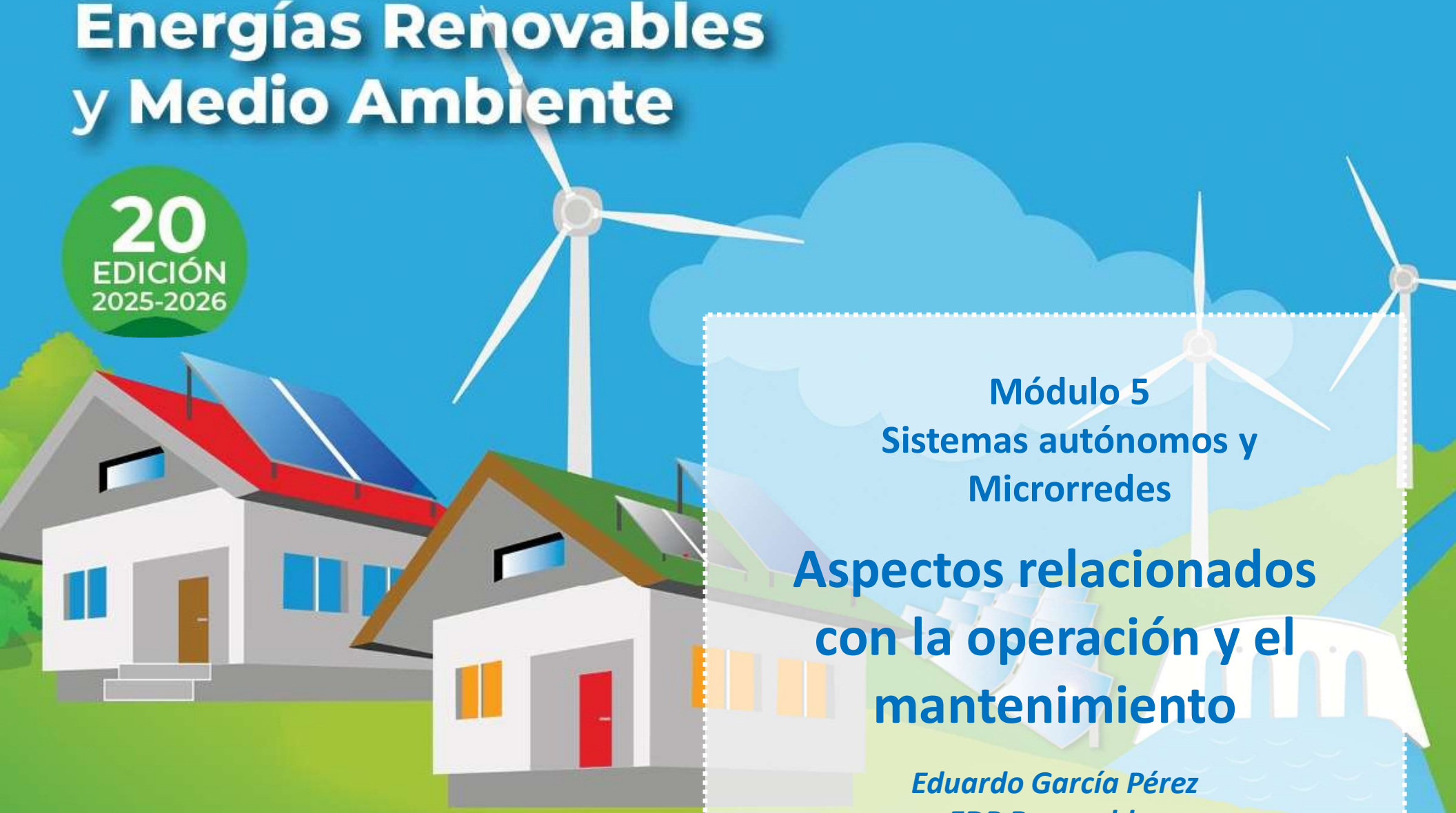
Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 5
Sistemas autónomos y Microrredes

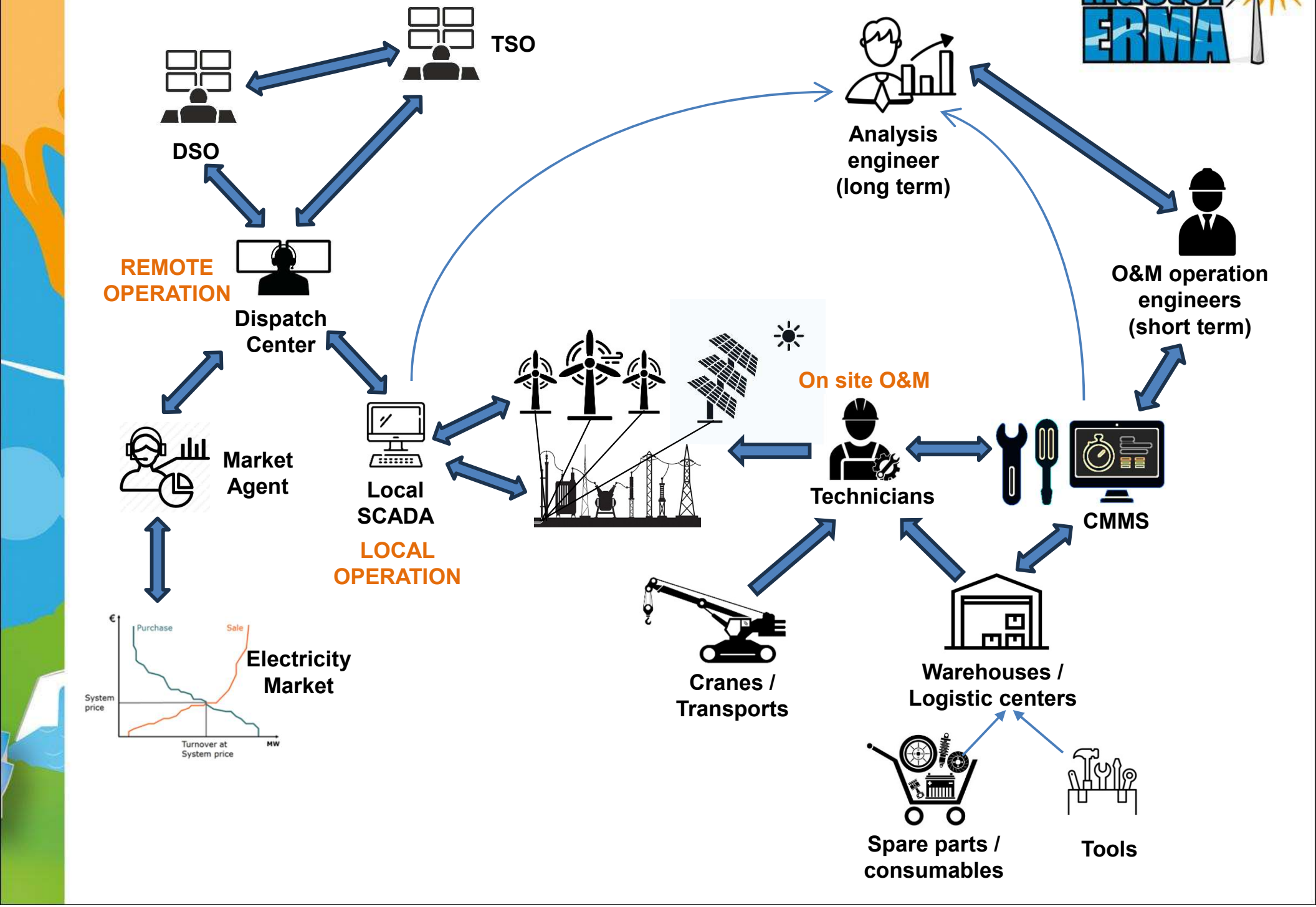
Aspectos relacionados con la operación y el mantenimiento

Eduardo García Pérez
EDP Renovables

CONTENIDOS

- Visión de conjunto de la operación y el mantenimiento de una planta híbrida.
- Operación.
- Mantenimiento.
- Retos operativos.

Operación y Mantenimiento de una planta híbrida



OPERACIÓN



Las plantas híbridas están diseñadas para funcionar de forma autónoma la mayor parte del tiempo. Para ello los aerogeneradores y la planta fotovoltaica disponen de múltiples sensores y sistemas de control.

No obstante, es necesario llevar a cabo una supervisión periódica de los mismos para verificar aquellos aspectos que no están sensorizados.

Las plantas híbridas deben adaptarse a las consignas de operación del operador nacional de la red eléctrica y de la compañía eléctrica distribuidora a la que se conectan. También reciben consignas para adaptarse al mercado eléctrico. Requieren por tanto ser operados. Adicionalmente es necesario operarlas para crear condiciones seguras cuando se van a llevar a cabo tareas de mantenimiento.

La operación y la supervisión se llevan a cabo a dos niveles: en remoto gracias a los sistemas actuales de comunicaciones, y en local.



Operación local y Operación remota

Alcance de activos y actividades

ACTIVOS

- Lineas de AT
- Trafo de potencia
- SET
- Sistema colector MT
- Aerogeneradores
- Campo solar (trackers, inversores)

ACTIVIDADES

- **Potencia activa:** maximizarla y aplicar restricciones si las hubiera
- **Potencia reactiva/ Tensión de la planta**: mantener valores requeridos
- **Alarmas**: analizar la causa raíz y actuar consecuentemente
- Establecer límites y áreas seguras para los trabajos in-situ
- **Coordinar con los trabajos locales**

Operación local y Operación remota

Local frente a Remota

Operación local

- Cada dispositivo y equipo puede operar localmente
- Siempre hay un equipo de técnicos local en la planta para cuidar las operaciones y garantizar la resolución de problemas cuando sea necesario.
- El equipo local siempre tiene el control prioritario sobre las operaciones. El equipo local debe notificar al Centro de Control cuando entre o salga de la planta para hacerse cargo o traspasar el control de operaciones al Centro de Control
- Las alarmas y los equipos críticos siempre deben supervisarse y operarse localmente para garantizar la integridad de los componentes y minimizar el riesgo de daños humanos y materiales.

Operación remota

- El equipo de producción se puede operar de forma remota
- Esta operación remota se concentra en un Centro de Despacho que es atendido 24h/365días
- La productividad de los activos se incrementa porque el control está asegurado las 24 h. al día y el tiempo de respuesta es muy rápido en caso de problemas
- Para habilitar esta supervisión remota, se requiere una infraestructura de comunicación para capturar todas las señales y enviar comandos a los controladores locales.

Operación local y Operación remota

4 niveles de operación de las infraestructuras eléctricas

1º

Maniobra en Remoto

Centro de control

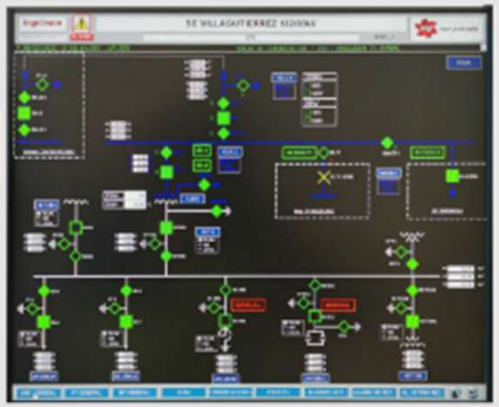


2º

Maniobra Local a distancia



UCS en la Sala de Control



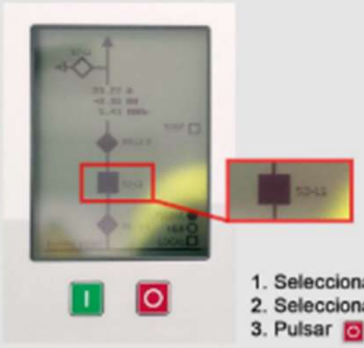
1. Pasar a HMI
2. Seleccionar el interruptor
3. Dar orden de abrir

3º

Maniobra Local a distancia



Armario Línea 132 kV



1. Seleccionar modo HMI
2. Seleccionar el interruptor 52-L1
3. Pulsar O para abrir

4º

Maniobra Local a pie de elemento



1. Comprobar presión de SF_6
2. Seleccionar modo local en Selector Local / Remoto

Apertura eléctrica
3a. Girar el selector a posición de abrir

Apertura mecánica
3b. Presionar palanca de apertura para abrir



Operación local y Operación remota
Alarmas: principios operativos

ALARMAS : Avisos de mal funcionamiento procedentes de un Sistema de supervision *(SCADA, display de control, alarm panel, …)*

- Aviso de la alarma
- Rearme de la alarma por re-setting automatico o remoto
- Alarma bloqueada (Sistema fuera de servicio): se require atención local para inspeccionar

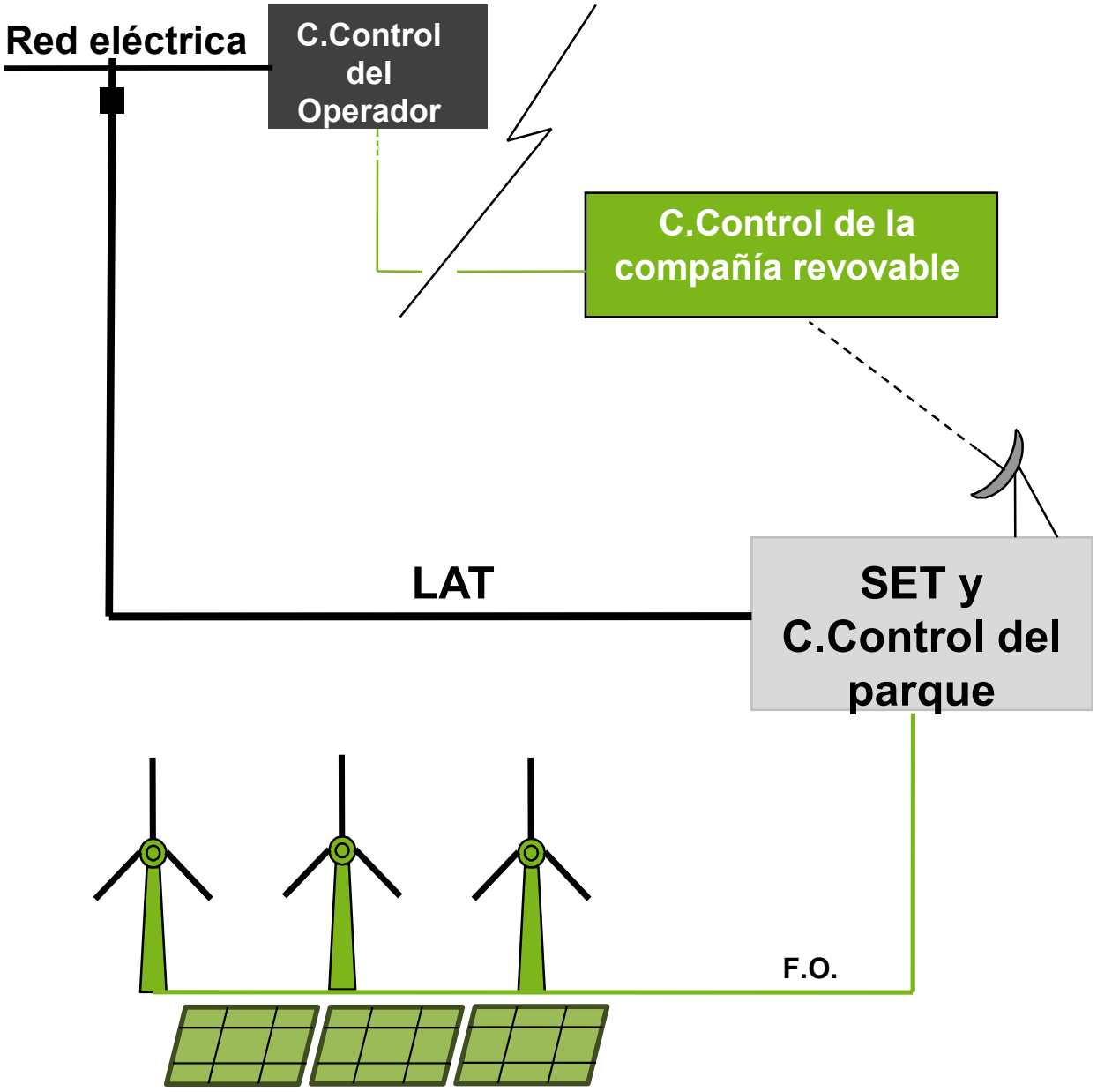
INCIDENTES : Evento que provoca una perturbación del sistema y la interrupción del régimen previsto. *Por lo general, requiere intervención humana para recuperar el estado estable.*

Cómo actuar en caso de alarmas o incidentes:

- ✓ Revisar la alarma
- ✓ Inspeccion local cuando así se establece por protocolo
- ✓ Reset: eliminar la alarma (si la causa ha desaparecido)
- ✓ Root cause analysis
- ✓ Resolver / reparar el problema si es necesario
- ✓ Seguidamente de nuevo intentar el Reset

Operación local y Operación remota

Centro de control remoto



CAPA DE DIRECCIÓN

TOMA DE DECISIONES

CAPA CONTROL REMOTO

SUPERVISIÓN DE PERFORMANCE
COORDINACION DEL MANTENIMIENTO
CONTROL Y ANÁLISIS
MONITORIZACIÓN DE DESVÍOS
INTERLOCUCIÓN CON LOS CENTROS DE CONTROL DEL TSO Y DSO

CAPA CONTROL LOCAL

MANTENIMIENTO

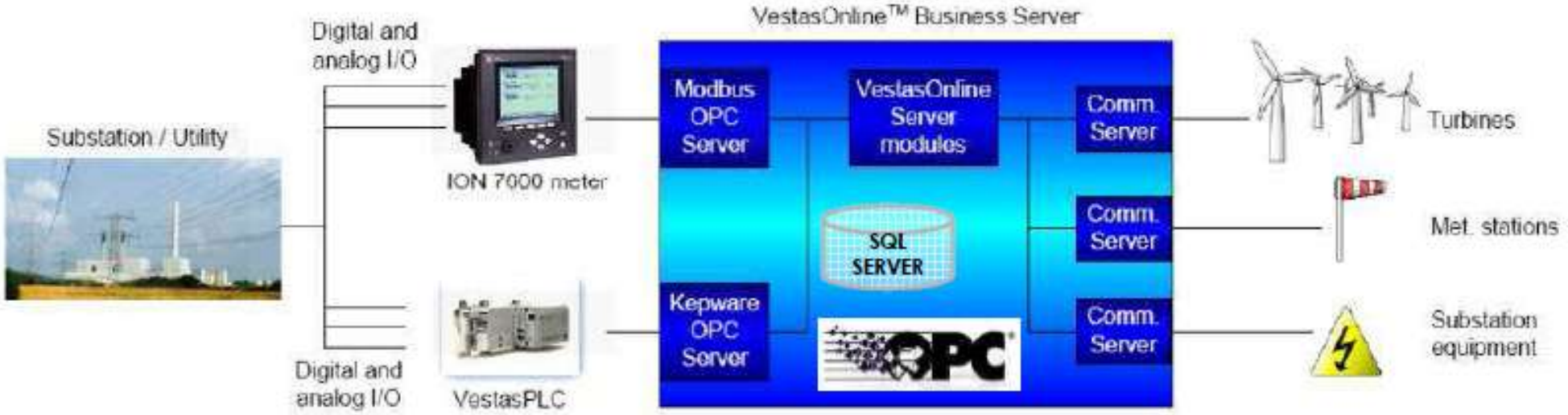
Operación local y Operación remota

Centro de control remoto - Actividades

Control de la potencia activa	• Responder y aplicar instrucciones del TSO (limitación de potencia de salida)
Control de la potencia reactiva	• Responder y aplicar instrucciones de TSO (idoneidad de potencia de salida)
Parada de WTG y PV y atención de alarmas	• Rearme de las WTG, inversores PV cuando sea posible, con notificación previa al equipo O&M local y de acuerdo con el procedimiento estándar • Notify al equipo O&M local cuando una alarma require atención local
Operaciones de red	• Maniobras eléctricas según procedimiento de coordinación con equipo local de O&M
Interlocución con TSO y DSO	• Transmision de señales e información al TSO • Interlocución con el TSO y la DSO • Coordinación de Operaciones con las redes del TSO y la DSO

Operación local y Operación remota
SCADA

- **Son la base de los sistemas utilizados para la supervisión y control de una planta híbrida**
- **Normalmente en todas las plantas hay 3 sistemas SCADA: uno para las WTG, otro para la planta solar y otro para la SET**
- **Normalmente los grandes operadores de parques renovables disponen de un SCADA central capaz de comunicarse con los SCADA locales de cada parque , con la facultad de traducir las señales de cada uno de ellos (de diferentes fabricantes) a un lenguaje común. Este SCADA central es el que se utiliza en el Centro de Control.**



Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

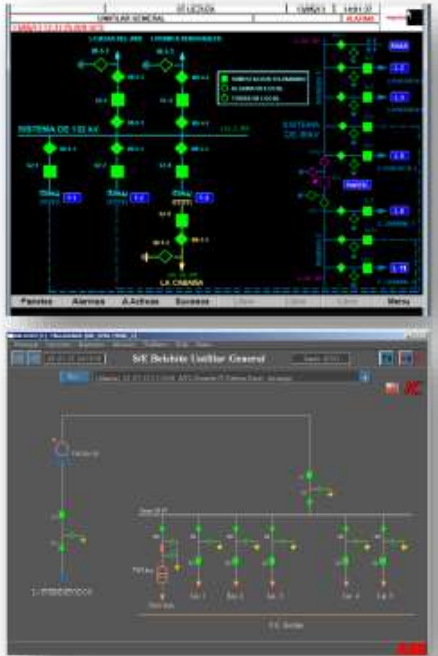
WTGs Scadas



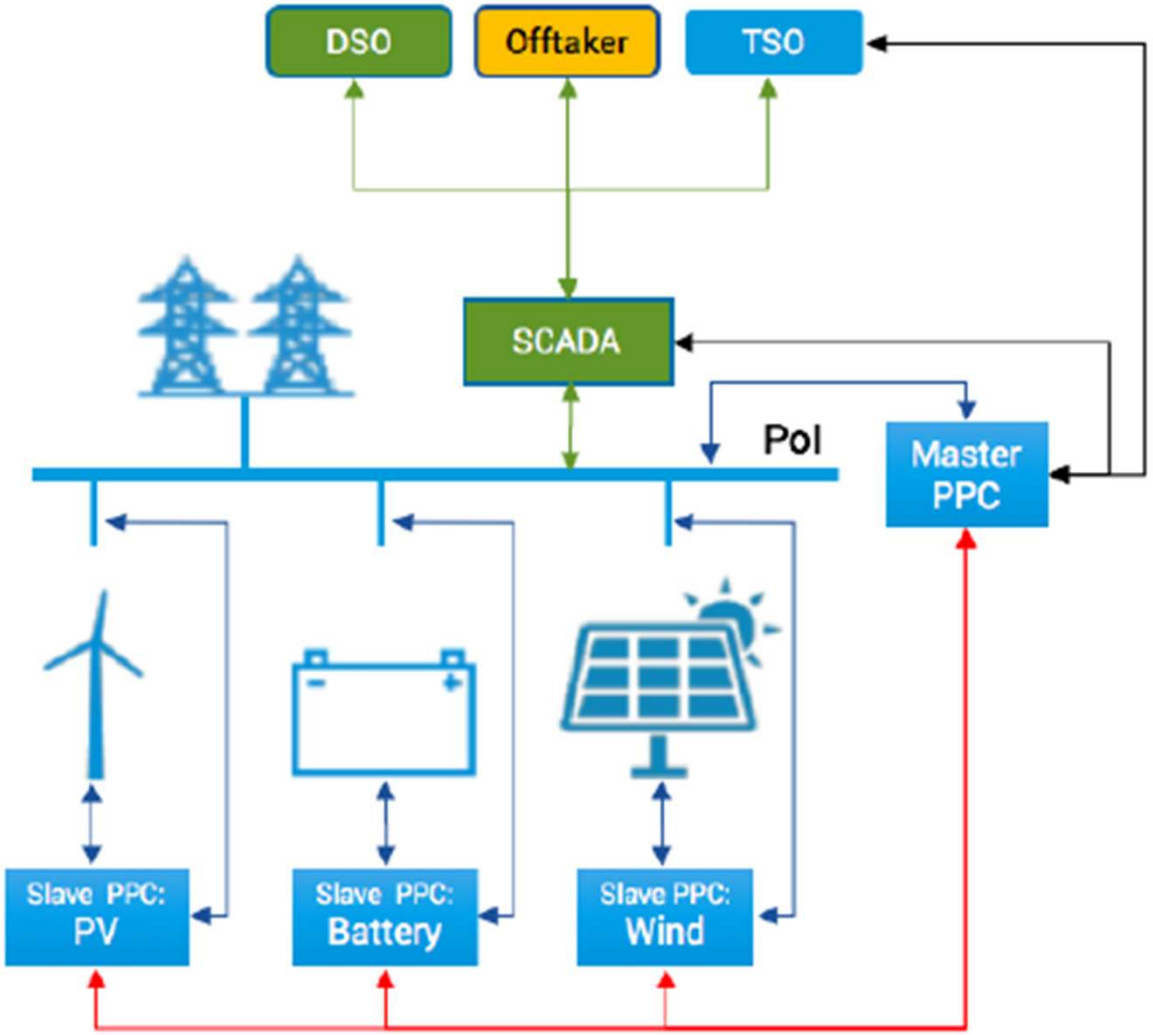
Solar Plants Scadas



SUB Scadas



Power Plant Controller (PPC)



Power Plant Controller (PPC)

FUNCIONALIDADES

- Operar la planta
- Integrar y coordinar los alcances existentes en la planta y el híbrido
    - o Sistema SCADA
    - o Operador de red
    - o Sistema eléctrico
    - o RTAC (dispositivos de control)

CONTROLES

- Control de la potencia activa
    - o Potencia programada
    - o Reducción de potencia
    - o Limitador de velocidad/rampa
- Respuesta en frecuencia
    - o Respuesta en frecuencia flexible
    - o Respuesta en frecuencia por defecto o por exceso
    - o Respuesta en frecuencia personalizada
- Regulación automática de la tensión
    - o Control PoCC
    - o Configuración remota
    - o Control de referencia de tensión
- Control de la potencia reactiva
    - o Modo de factor de potencia
    - o Modo VAR
    - o Modo de tensión

ARQUITECTURA

- Puede integrarse con SCADAs, Controladores o PPC de terceros
- Puede comunicarse directamente con los inversores, los aerogeneradores, los contadores, el almacenamiento y todos los elementos que intervienen en la regulación de la planta si es necesario

Operación local y Operación remota

Centro de control remoto

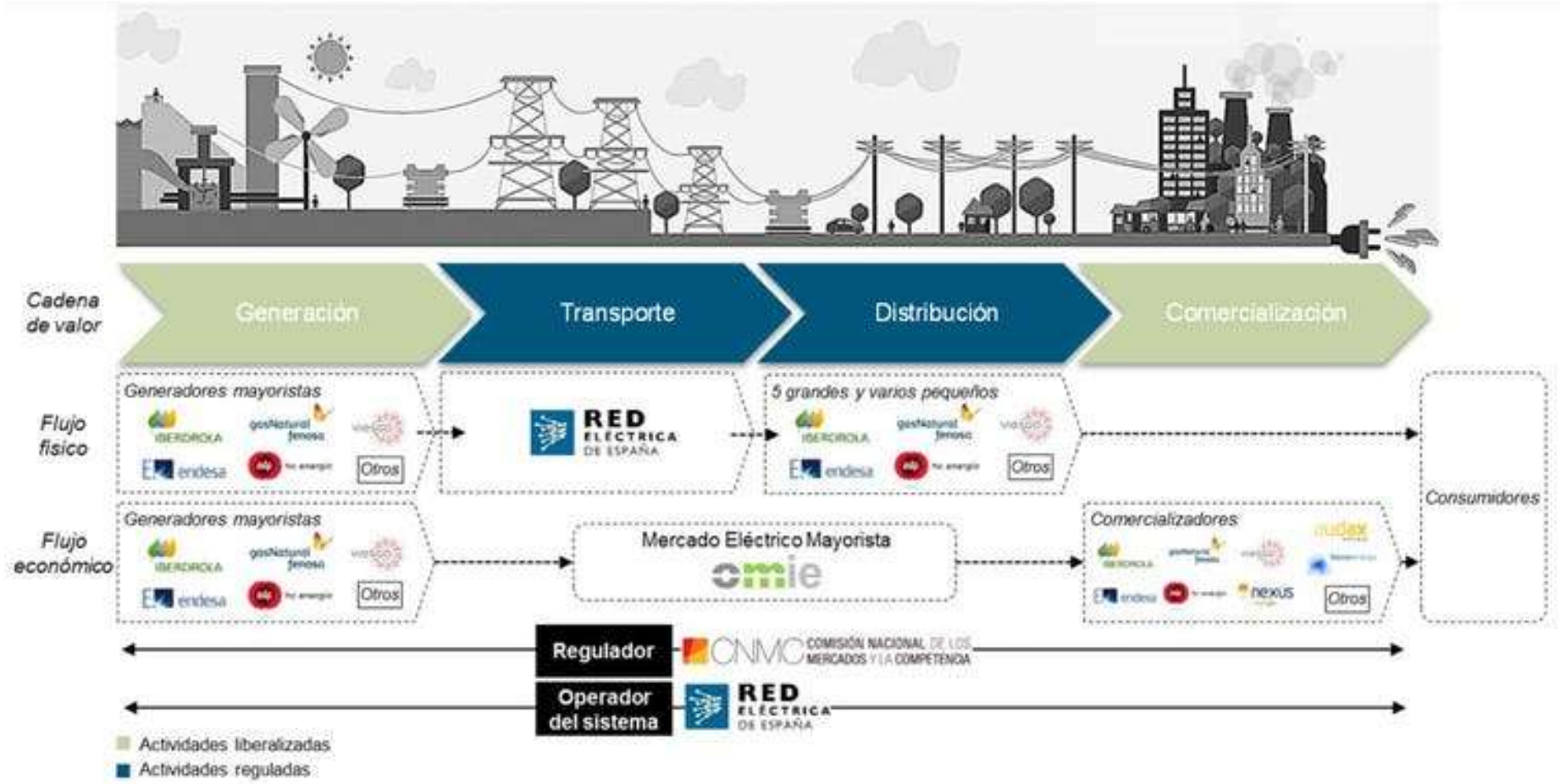






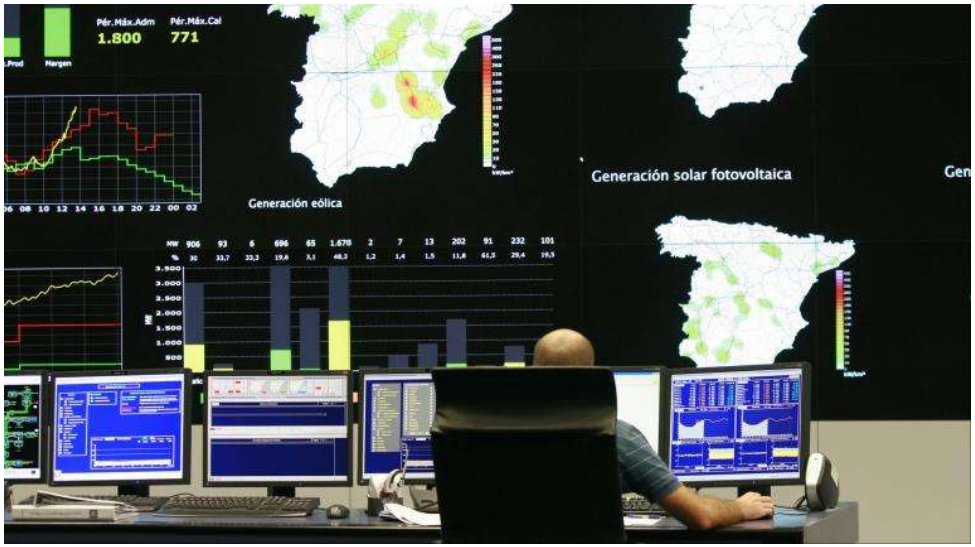
Operación local y Operación remota

Intergración del parque en el Sistema eléctrico



CECRE

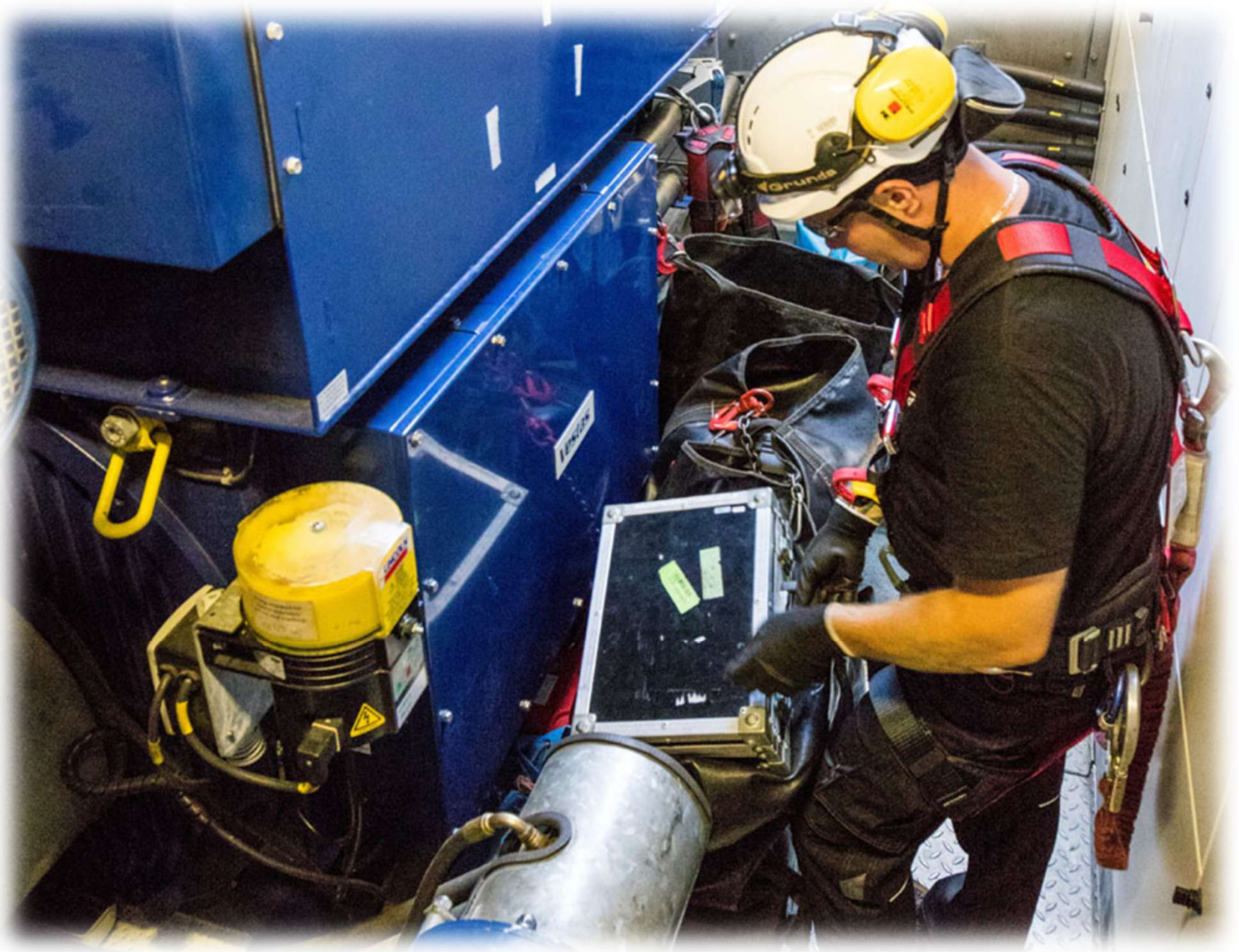
Centro de control de energías Renovables de REE



- Las energías renovables presentan ciertas características singulares motivadas, principalmente, por la dispersión de esta generación, por la variabilidad de su producción determinada por las cambiantes condiciones ambientales, por la incertidumbre en su predicción y por la tecnología utilizada en muchos de los generadores.
- Con el objetivo de integrar en el sistema eléctrico la máxima producción de energía de origen renovable posible, manteniendo los niveles de calidad y seguridad de suministro, a mediados de 2006, Red Eléctrica puso en marcha el Centro de Control de Energías Renovables (CECRE) un centro pionero y de referencia mundial en la supervisión y control de las energías renovables.

- El RD 413/2014 estableció que desde el 1 de junio de 2015 este límite de potencia se reduce a 5 MW. Por tanto, desde el CECRE, se supervisa y controla la producción de las instalaciones o agrupaciones de generación renovable de tamaño mayor de 5 MW.
- A través de los centros de control de generación habilitados como interlocutores con el OS, con la suficiente capacidad de control, mando y seguimiento actuando como agregadores de información, el CECRE recibe cada 12 segundos información en tiempo real de cada instalación a través de las telemedidas relativas al estado de conexión, la producción tanto de potencia activa como de reactiva y la tensión en el punto de conexión.
- Toda esta información es captada por el sistema de control de Red Eléctrica de España haciéndose accesible al operador del CECRE las 24 horas del día, todos los días del año, permitiendo realizar análisis en tiempo real del escenario actual, preveer las medidas de operación necesarias para que el sistema se mantenga en un estado seguro y emitir, en caso de detectarse situaciones inadmisibles en el sistema, órdenes de limitación de la producción a las instalaciones de generación renovable no gestionable que deben cumplirse en menos de 15 minutos.
- Centros de control habilitados: En España hay en la actualidad 37 CCG en península, 10 en Canarias, 4 en Baleares y 2 en Ceuta-Melilla. Total 53.

MANTENIMIENTO





El mantenimiento de las plantas híbridas es el conjunto de actividades encargadas de velar por la durabilidad de los activos materiales de los parques y restablecer sus capacidades funcionales esperadas cuando estas se merman.

Su razón de ser radica en el deterioro que sufren los materiales por su uso en el tiempo.

Su virtud se alcanza cuando se consigue la suficiente durabilidad y se es suficientemente ágil en la restitución del funcionamiento cuando este se pierde, con el empleo de la menor cantidad de recursos posibles.

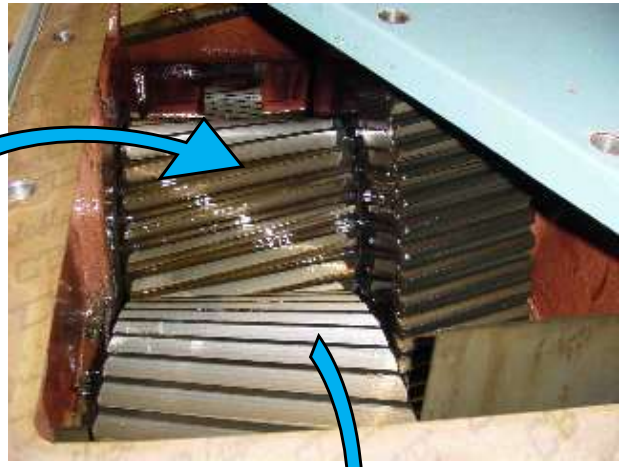
Conlleva un coste –OPEX- que en gran medida se ve afectado por la inversión –CAPEX- que se haga inicialmente y también a lo largo de la vida del proyecto en disponer de activos fiables.

En el ciclo de vida de las plantas híbridas, es la actividad que junto con la operación, requiere de un recurso humano más estable en el tiempo, formado por técnicos y gestores especializados.

gestores especializados.









Las máquinas están formadas por componentes. Éstos están construidos con una serie de materiales y están sometidos a una serie de solicitaciones en el tiempo, lo que provoca el deterioro de los mismos, lo cual modificará en cierta medida su funcionamiento y con ello el de la propia máquina. Mientras esta modificación del funcionamiento sea tolerable, no hay avería, pero alcanzado cierto estado de deterioro donde el funcionamiento se sale de los especificado o esperado llegamos a la avería.

Tipos de averías según el origen de la degradación

Caso de un aerogenerador



AVERÍAS

Es posible anticiparse

Averías que proceden de deterioros lentos

Fatiga de materiales	Desarrollo de fisuras por tensiones variables en metales y composites.	- Grietas en palas, torre, bastidores, etc. -Pitting de engranajes y rodamientos. - Fisuras de flexión en raíz de dientes. -Fisuras de fatiga en ejes, tornillería, etc. -… etc …
Fenómenos tribológicos	Cuerpos con movimiento relativo entre sí sometidos a presión (abrasión, adhesión, desgaste, etc.)	-Desgaste de engranajes y rodamientos. - Desgaste de pastillas de fricción. - Desgaste de borde de ataque de palas. - … etc …
Reacciones físico-químicas	Corrosión de metales. Deterioro de polímeros por radiación UV, hidrógeno y ozono.	-Corrosión de partes metálicas no protegidas. -Deterioro de latiguillos hidráulicos y cubiertas de cables. -Deterioro de silentbloks, juntas de goma, etc.

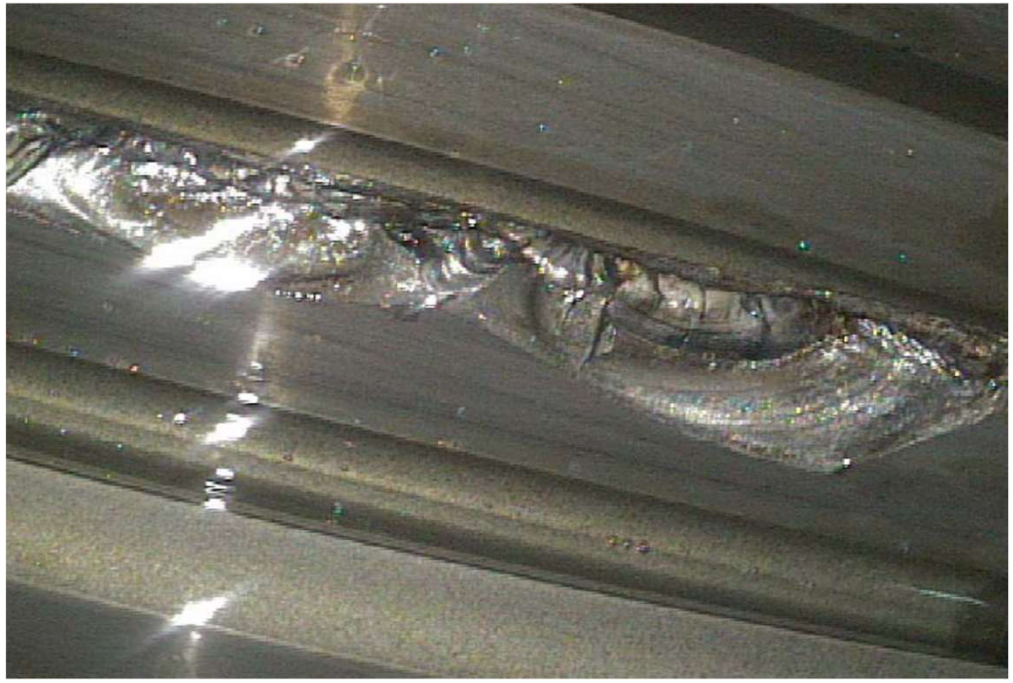
NO es posible anticiparse

Averías que proceden de deterioros rápidos

Sobrecargas	Roturas por sobrecarga. Pandeos. Obturaciones.	-Rotura brusca de palas, ejes, tornillería, etc. -Pandeo de torre, palas, etc. -Gripado de ejes. -Bloqueo de circuito hidráulico. - … etc …

Fatiga de materiales

El material sometido a esfuerzos variables experimenta fatiga. Se producen cambios a nivel microscopico que nuclean grietas que al desarrollarse con las reperticiones de los ciclos de carga acaban fracturando al material



Fatiga en diente de multiplicadora



Pitting en rodillos de rodamiento

Fallo de dientes de engranaje en una multiplicadora (desgaste, fatiga)





Desgaste severo en dientes de corona de orientación (yaw)

Fenómenos tribológicos

Corrosión en carcasa de radiador



Degradación de cubierta de latiguillo



Corrosión en torre



Reacciones físico-químicas







Sobrecargas repentinas





Degradaciones rápidas: incendios



Punto caliente por mal contacto o pérdida de aislamiento

Tipos de averías según el origen de la degradación

Caso de un panel fotovoltaico

El rendimiento del módulo fotovoltaico puede degradarse debido a varios factores tales como: temperatura, humedad, irradiación, daños mecánicos. Cada uno de estos diversos factores puede incluir uno o más tipos de degradación tales como:

- Rotura del vidrio
- Corrosión
- Delaminación del encapsulante
- Decoloración
- Rotura de células y agrietamiento
- Fallo de diodo bypass
- Fallo de soldaduras

Tipos de averías según el origen de la degradación

Caso de un panel fotovoltaico



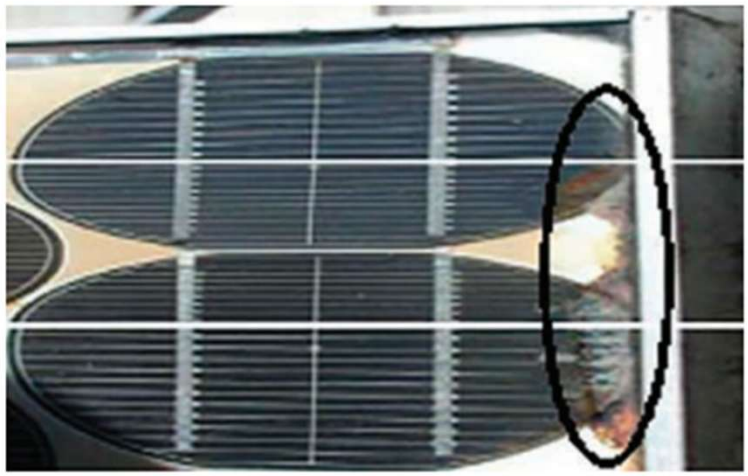
Rotura del vidrio por impacto de granizo, perdigones de cotos de caza, …



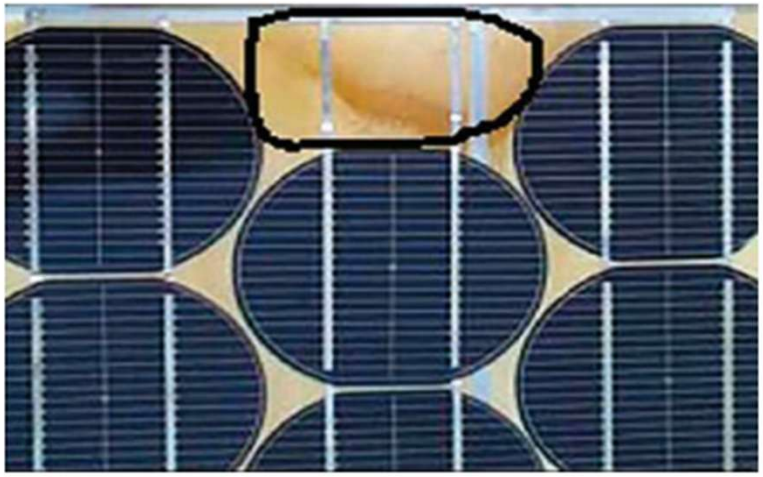


Tipos de averías según el origen de la degradación

Caso de un panel fotovoltaico



Corrosión



Decoloración



Delaminación



Excrementos de ave y suciedad

Tipos de averías según el origen de la degradación

Otros components de la planta fotovoltaica



Errores de seguimiento / inclinación



Averías eléctricas / mecánicas en el sistema de movimiento de paneles

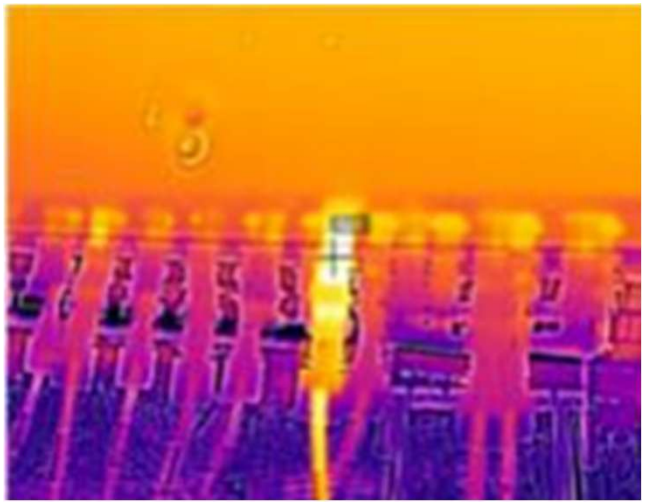


Deformación / desprendimiento de paneles por sobrecarga de viento, deformaciones en la estructura



Tipos de averías según el origen de la degradación

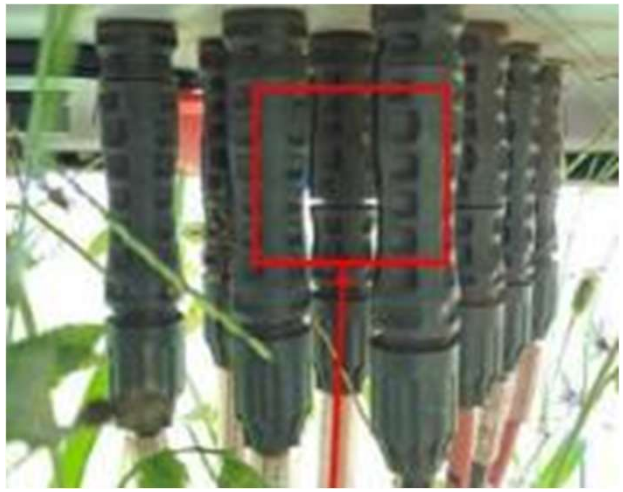
Otros components de la planta fotovoltaica



Malos contactos eléctricos



Inundaciones por fuertes lluvias



Conectores mal apretados



Prensas dañados

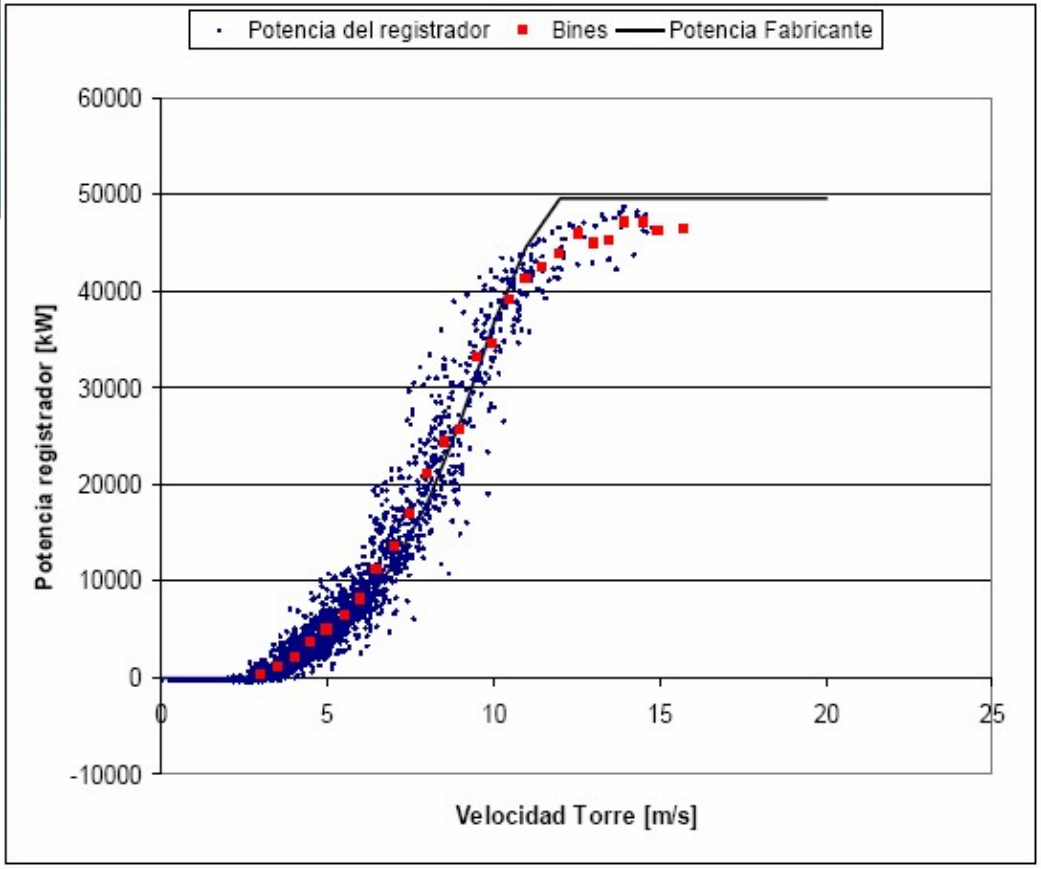


Propagación de incendio por cables

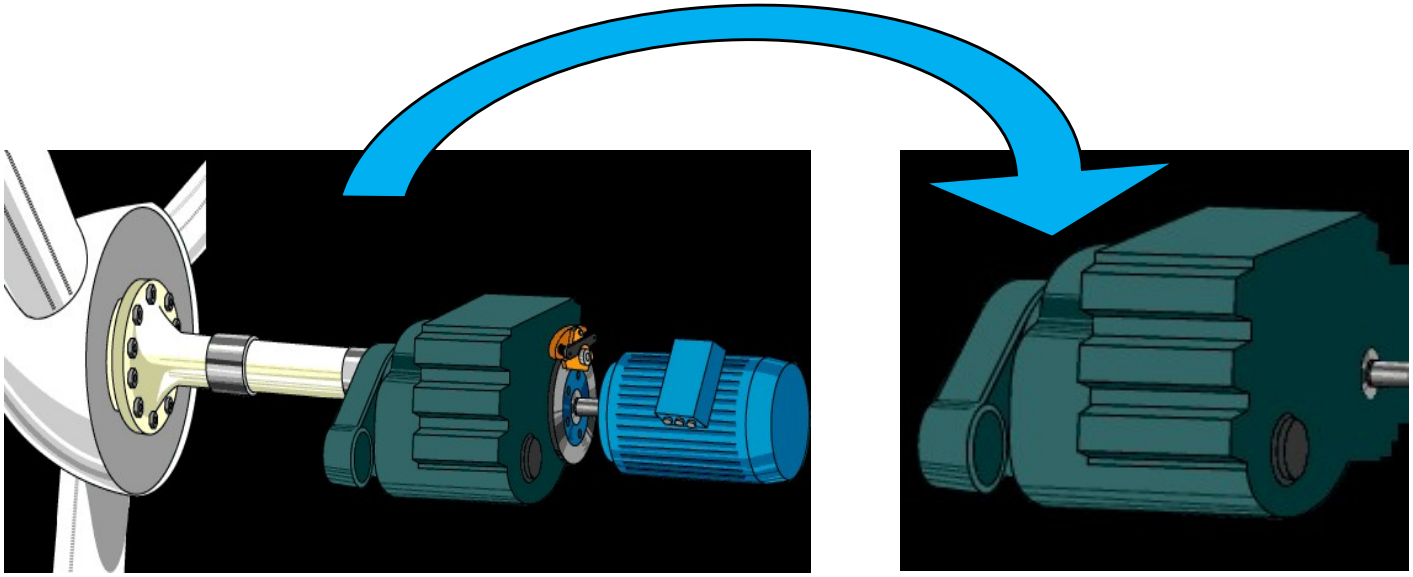
No todas las necesidades de mantenimiento vienen de la degradación de los materiales



También es necesario mantenimiento cuando no se pueden llevar a cabo las labores normales del parque eólicos por ejemplo cuando una nevada copiosa bloquea los caminos del parque, o cuando por alguna razón se observa que un sistema aunque funciona no lo hace conforme a lo esperado por algún desajuste



Modalidades de mantenimiento



El deterioro en el tiempo de las características de este componente lo llevará en un determinado momento a un funcionamiento fuera de especificaciones

→ AVERÍA

- ¿Reparamos <u>después</u> de que se detecte la avería?

  → **MANTENIMIENTO *CORRECTIVO***

- ¿Realizamos una acción de mantenimiento a <u>intervalos periódicos</u> encaminada a evitar que se desarrolle la avería?

  → **MANTENIMIENTO *PREVENTIVO***

- ¿Empleamos medios que nos den ***información*** que permita ***<u>predecir</u>*** cuándo se va a desarrollar la avería para ***programar*** la acción de mantenimiento?

  → **MANTENIMIENTO *PREDICTIVO***

	VENTAJAS	INCONVENIENTES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	•Simple, no necesita medios avanzados ni personal cualificado.	•Riesgo de grandes tiempos de parada. •Riesgo de grandes daños colaterales.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	•Requiere de una pequeña inversión para establecer el modelo de intervención. Después es simple y no requiere ni medios avanzados ni personal cualificado.	•Riesgo de intervenciones muy frecuentes, con alto coste. •Riesgo de intervenciones muy tardías, con desarrollo completo de averías y por tanto con iguales inconvenientes que el mantenimiento correctivo.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	•Permite predecir con suficiente antelación cuándo se va a producir la avería de manera que se puede programar la intervención, con bajos costes de medios y cortos tiempos de parada. •Escasos daños colaterales.	•Complejidad media-alta. Requiere de medios avanzados y personal cualificado, que en si mismos son un coste.

Mantenimiento preventivo del parque eólico







Frecuencia:

- **Intervenciones periódicas** (6-12 meses)

Técnicos necesarios:

- 2-4 técnicos por WTG con formación general

Duración:

- 1 / 2 días por WTG

Actividades:

- **Inspeccion visual** completa general
- **Cambio de consumibles** (filtros, grasas, etc.)
- **Revisiones funcionales** (movimientos del pitch, movimientos del yaw, etc.)
- **Chequear desgastes** (guarniciones/pastillas de freno, etc.)
- **Limpieza**
- Conforme a un **procedimiento estándar** preparado por el **fabricante del aerogenerador.**

Mantenimiento preventivo de plantas fotovoltáicas

Area	System	Inspection/test	Sample	Frequency	Preferred Season
Solar field	PV Modules	General Visual Inspection	100%	6M	Any
		Tightening	5% - 2%	1Y	Any
		Aerial thermographic Inspection	100%	1Y	Summer
		I-V Curve (String)	10%-5%	1Y	Summer
		Detailed Visual Inspection	10%	*	Any
		Ground thermographic Inspection	*	*	Summer
		Electroluminescence	*	*	Any
	Fixed Structures	General Visual Inspection	100%	6M	Any
		Tightening	5% - 2%	1Y	Any
		Detailed Visual Inspection	10%	*	Any
	Trackers	General Visual Inspection	100%	6M	Any
		Tightening	5% - 2%	1Y	Any
		Lubrication of mechanical elements	100%	1Y	Any
		Electrical, electronic and communication check	10%	1Y	Any
		Batteries replacement	100%	10Y	Any
		Detailed Visual Inspection	10%	*	Any
	Civil Infrastructure	General Visual Inspection	100%	6M	Any
		Operational tests	*	*	Summer
	String Inverters	General Visual Inspection	100%	6M	Any
		Thermography	*	*	Summer
		Tightening	*	*	Any
	String & Combiner Boxes	General Visual Inspection	100%	1Y	Any
		Operational tests	100%	1Y	Summer
		Electrical tests	100%	1Y	Summer
		Thermography	100%	1Y	Summer
		Tightening	100%	1Y	Any
	DC & AC Cabling (from PV field to PCS)	General Visual Inspection	10%	1Y	Any
		Insulation test	*	*	Any
	Meteorological Stations	Quick maintenance	100%	2W / 1M	Any
		General Visual Inspection	100%	6M	Any
		Operational tests	100%	1Y	Any
		On-site recalibration of pyranometer	100%	2Y	Any
		Offline recalibration of pyranometer	100%	2Y	Any

Mantenimiento preventivo de plantas fotovoltáicas

Area	System	Inspection/test	Sample	Frequency	Preferred Season
MV Centers (PCS, AASS, Swtich centers)	Power Cabinets	General Visual Inspection	100%	1Y	Any
		Electrical tests	100%	1Y	Any
		Thermography	100%	1Y	Summer
		Tightening	100%	1Y	Summer
	Switchgear	General Visual Inspection	100%	1Y	Any
		Cleaning	100%	1Y	Any
		Thermography	100%	1Y	Summer
		Tightening	100%	1Y	Summer
		Operational Tests	100%	1Y	Any
	Oil transformers	General Visual Inspection	100%	6M	Any
		Cleaning	100%	1Y	Any
		Thermography	100%	1Y	Winter
		Tightening	100%	1Y	Winter
		Operational Tests	100%	1Y	Any
		Oil analysis	10% - 100%	1Y	Any
		Insulation test	100%	1Y	Any
	MV/LV underground cables	General Visual Inspection	100%	1Y	Winter
		Cleaning	100%	1Y	Winter
		Tightening	100%	1Y	Winter
General Site Services		Module cleaning	*	*	Any
		Grass cutting	*	*	Any
		Snow removal from PV modules	*	*	
		Pest control services	100%	*	Any
		Waste management	*	*	
		Water management for module cleaning	*	*	

Mantenimiento preventivo de plantas fotovoltáicas

Muestreo

	Plant size (MWp)	Sample	NO PASS Criteria	Additional Sample	Recommended actions
IV Curves	< 10	10%	1. 0,5% of loss of production caused by strings degraded above	10%	A) Warranty
	10-50	7,5%	5%.	7,5%	
	> 50	5%	2. 65% of measured strings are below the expected production	5%	B) Laboratory and tests
Tightening: PV Modules & Structures	< 10	5%	10% of checked elements are below Minimum torque	5%	A) Warranty B) Inspect whole plant (the urgency will depend on several factors (level of degradation, budget, etc.))
	10-25	3,5%		3,5%	
	> 25	2%		2%	
Grounding: Structures, Combiner boxes & String Inverters	-	10%	5% of tests shows results out of the stablished limit	10%	
DC & AC Cabling (from PV field to PCS). General Visual Inspection	-	10%	Depend on the severity of failures and extension of those defects	10%	
Trackers: Electrical, Electronic and Communication check	-	10%	Depend on the severity of failures and extension of those defects	10%	
Oil transformer (Expansion tank type): Oil analysis	**Transformer size (MVA)**				
	< 2,5	10%	Depend on the severity of failures and extension of those defects. Standard UNE-EN 60422 (IEC 60422)	10%	
	2,5-5	25%		25%	
	5-10	50%		50%	
	> 10	100%		100%	

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Todas las operaciones de mantenimiento preventivo se organizan en un plan que se aplica cada año en el parque eólico, la planta fotovoltaica y la infraestructura eléctrica.
- El PAMP (plan anual de mantenimiento preventivo) queda recogido en la *planificación anual* del parque.
- Diferentes tareas se acometen con diferente periodicidad: cada 3 meses, cada 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses, 120 meses.
- Se gestiona mediante software GMAO / CMMS



GMAO: Gestión de Mantenimiento Asistida pior Ordenador
CMMS: Computerized Maintenance Management System

Mantenimiento correctivo del parque eólico





Frecuencia:

- **Cuando se detecta un fallo** (muy variable, desde 2 a 20 al año)

Técnicos necesarios:

- 2 técnicos por WTG con conocimientos especializados y experiencia

Duración:

- De 0,5 a 2 días típicamente, pero podrían ser muchos más días si se complica…

Actividades:

- **Reemplazo del componente dañado por otro nuevo o reparado** (rodamientos, sensors, válvulas, etc. en el caso de nuevos, o motores eléctricos, tarjetería electronica, etc. en el caso de reparados)

- Los casos más frecuentes disponen de un **procedimiento estándar.** Los casos nuevos requieren del Desarrollo de procedimientos ad hoc.

Grandes correctivos del parque eólico





Frecuencia:

- **Cuando se detecta un fallo en un gran componente** (lo habitual en WTG de más de 5 años es empezar a ver tasas de fallo de estos components del 1-5% anuales).

Técnicos necesarios:

- 6-8 técnicos por WTG con conocimientos especializados y experiencia. En muchas ocasiones son equipos itinerantes apoyados por técnicos habituales del parque.

Duración:

- De 2 a 5 días por WTG en casos normales (o varios días más si surgen complicaciones).

Actividades:

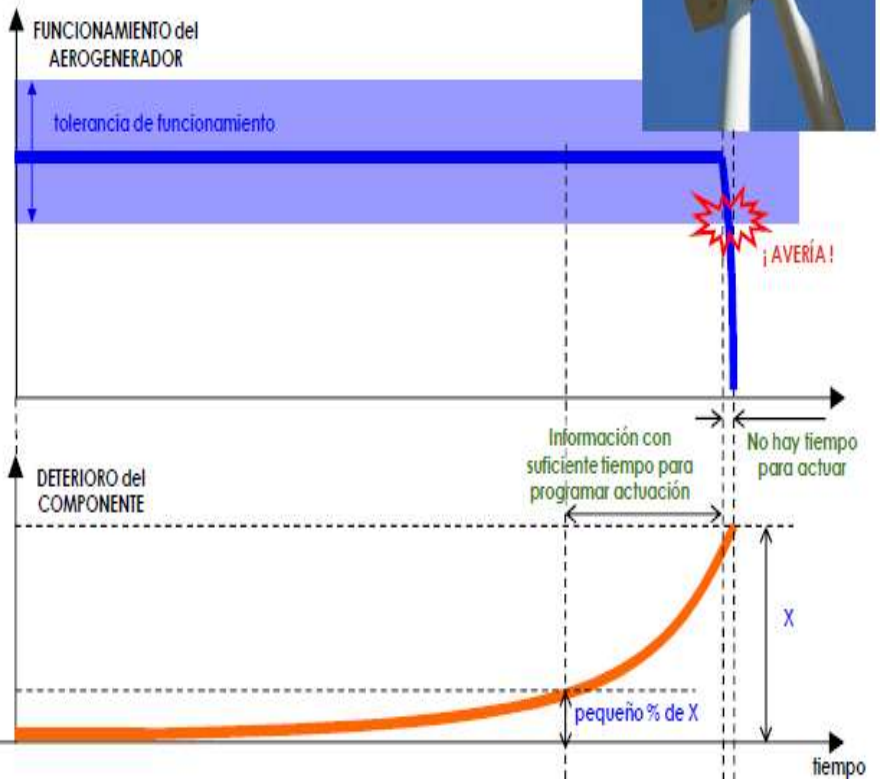
- **Reemplazo de los components dañados por nuevos o reparados** (multiplicadoras, generadores, transformadores, palas, etc.)

- Normalmente, **se necesitan grúas**.

- Los casos más frecuentes disponen de un **procedimiento estándar.** Los casos nuevos requieren del desarrollo de procedimientos ad hoc.

Mantenimiento predictivo del parque eólico







Frecuencia:

- **Monitorización continua con intervención in-situ** si se detecta un degradación o anomalía.

Técnicos necesarios y duración:

- Equipo remote **de ingenieros especialistas en mantenimiento predictivo** y equipo local para el correctivo.

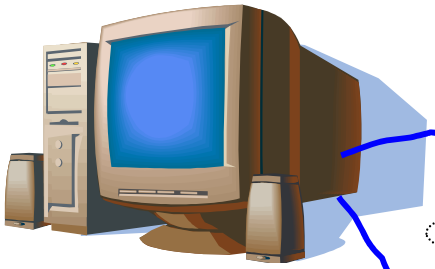
Actividades:

- **"Software" predictive maintenance:** análisis de datos SCADA (producción, temperatures, etc.) to para **identificar patrones anámalos asociables a posibles fallos**.

- "**Hardware" predictive maintenance:** instalación de **sensors adicionales** (frecuentemente acelerómetros) para decibar información más completa y precisa del estado de funcionamiento

- Cuando se detecta la posibilidad de fallo, primero se hace una verificaicón in-situ y **se planifica a continuacion la intervención a conveniencia**.

Fuentes de Información para el mantenimiento predictivo



SCADA

CONTADORES DE FATIGA

Medida de Cargas + LEY de COMPORTAMIENTO

Predicción del ESTADO del Componente

MONITORIZACIÓN DE ESTADO

Medida de COMPORTAMIENTO (relacionado con Estado)

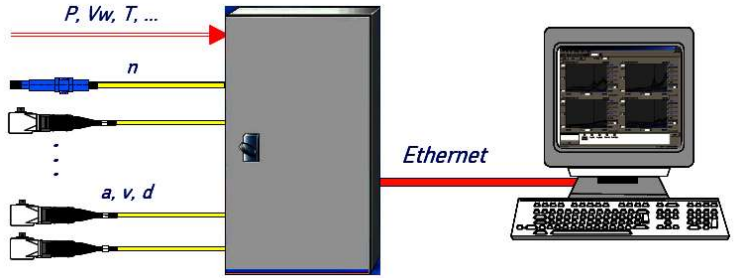
CARGAS (viento, temperatura, humedad, etc.)

COMPONENTE de Máquina

ACTUACIÓN programada sobre el Componente

Medida del ESTADO del Componente

SISTEMAS DE CONDITION MONITORING

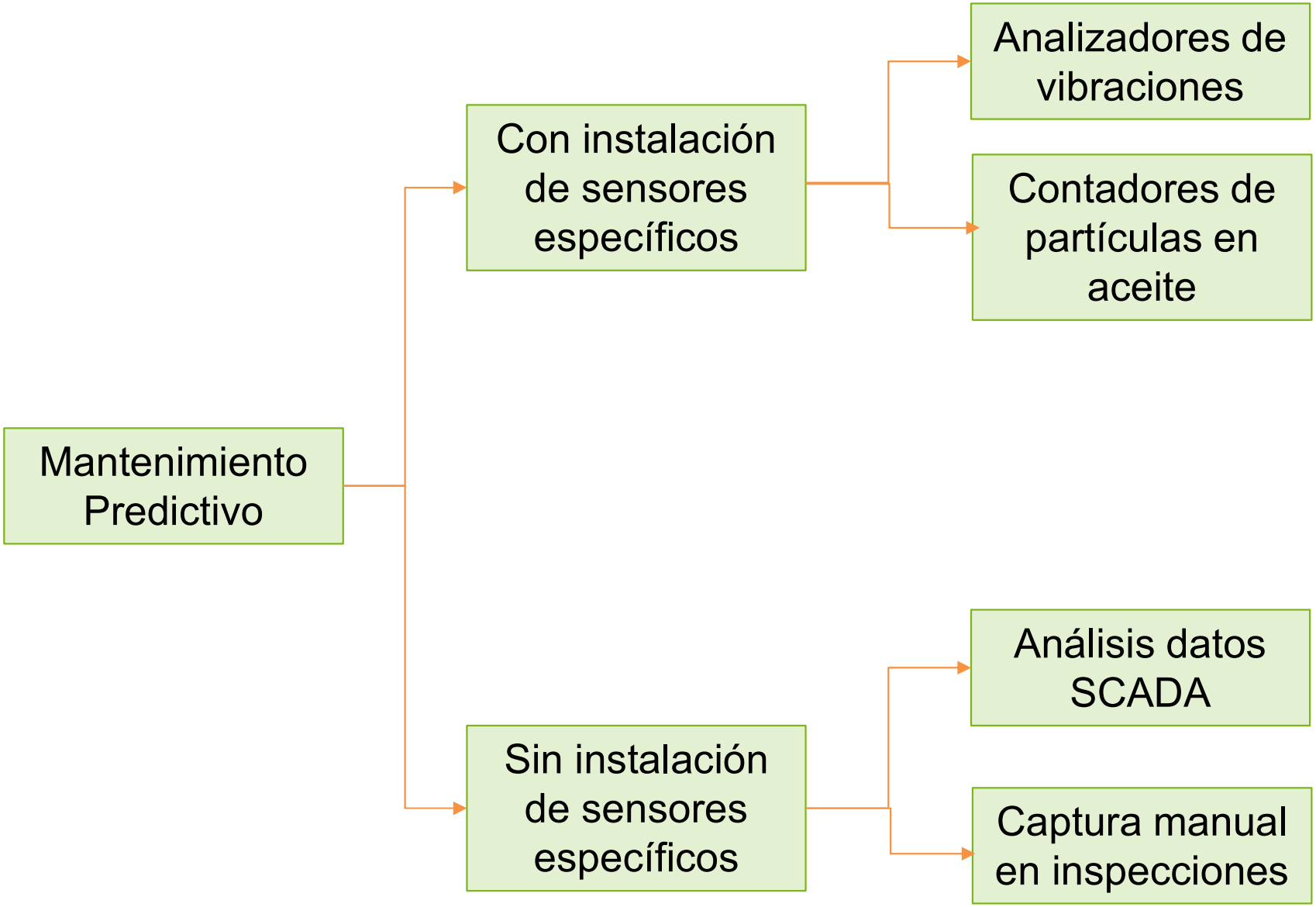


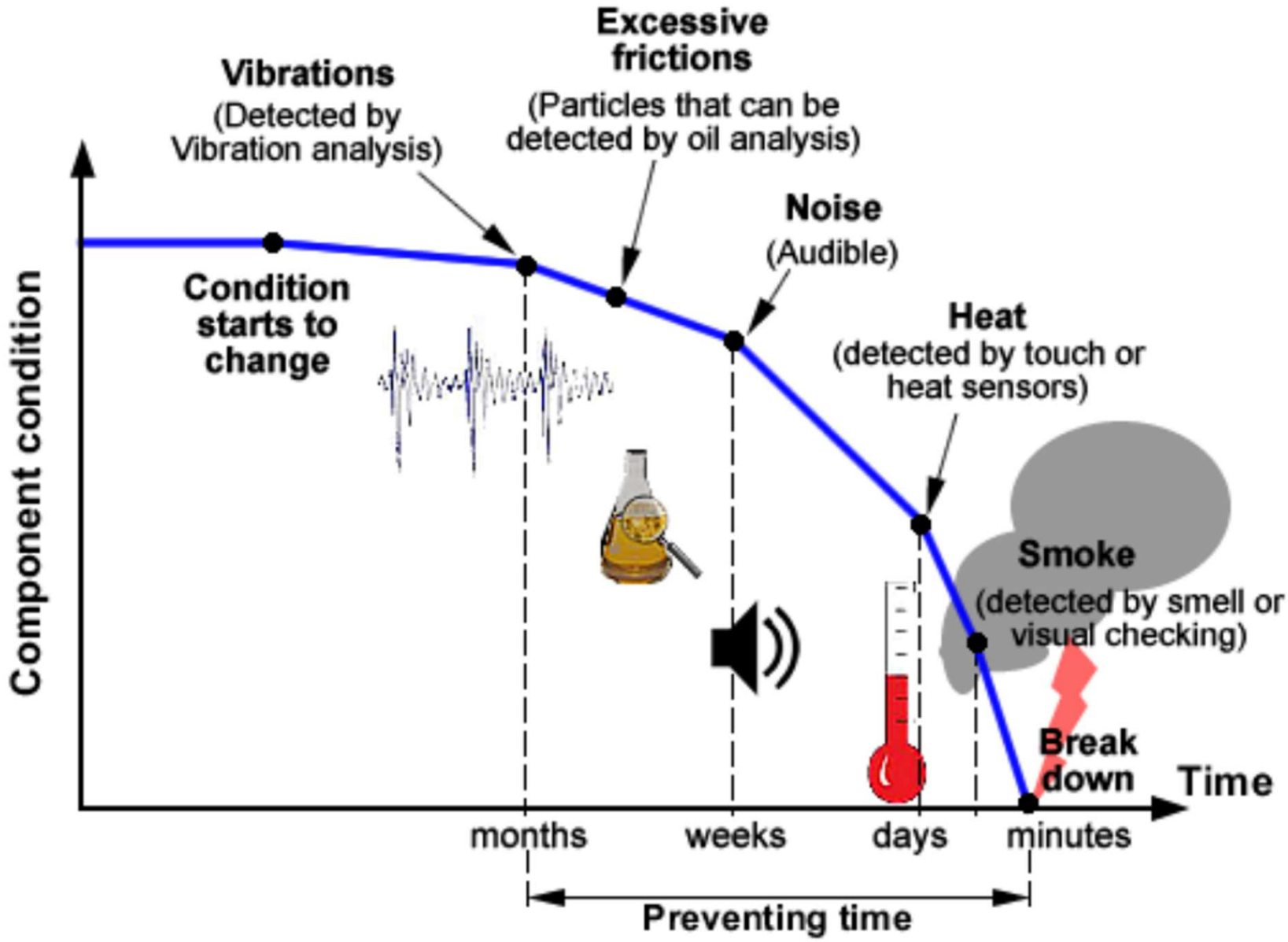
INSPECCIONES



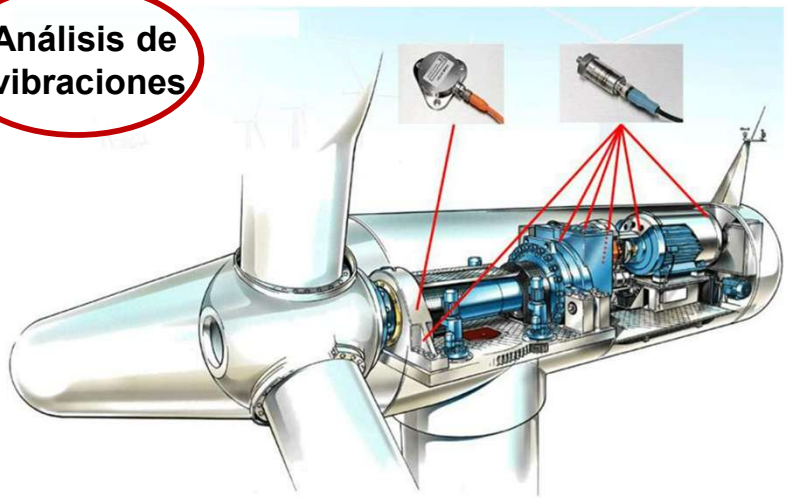
INSPECCIONES EN MÁQUINA

Tipos de mantenimiento predictivo




Vibrations
(Detected by Vibration analysis)
Excessive frictions
(Particles that can be detected by oil analysis)
Noise
(Audible)
Heat
(detected by touch or heat sensors)
Smoke
(detected by smell or visual checking)
Break down
Condition starts to change
Component condition
Time
months
weeks
days
minutes
Preventing time

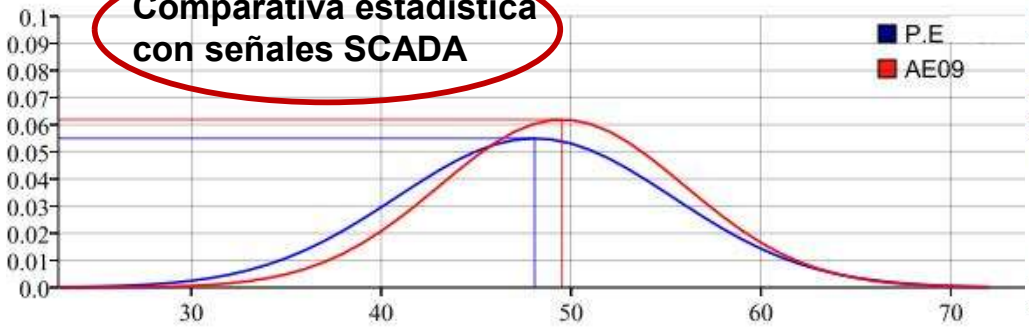
Análisis de vibraciones



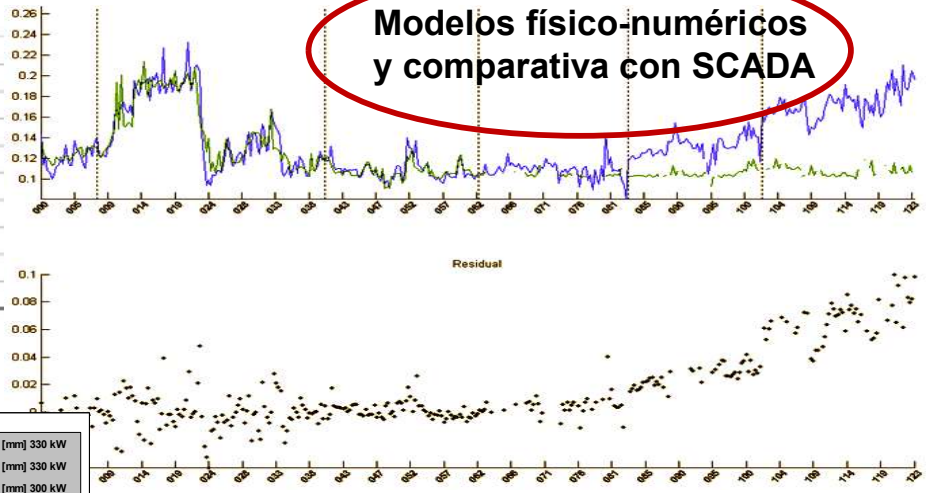


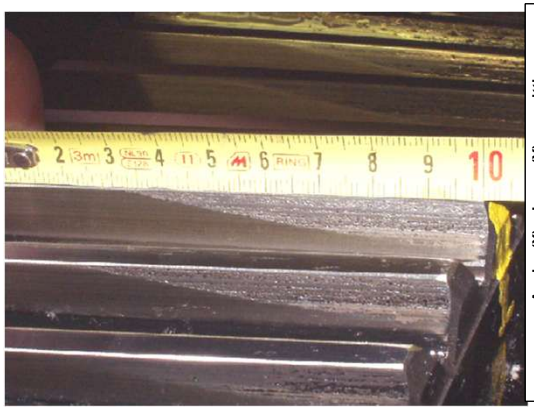
Contadores de partículas en el aceite

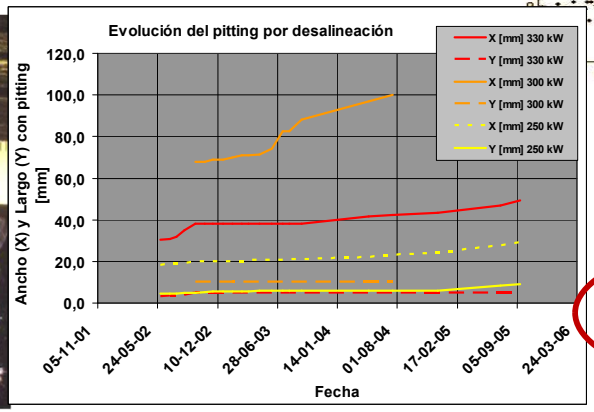
Comparativa estadística con señales SCADA



Modelos físico-numéricos y comparativa con SCADA

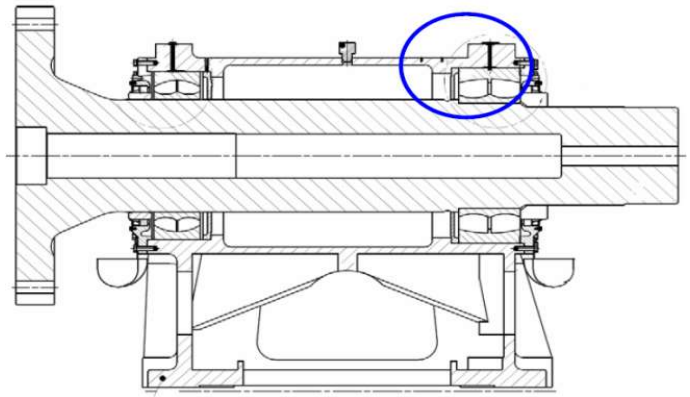


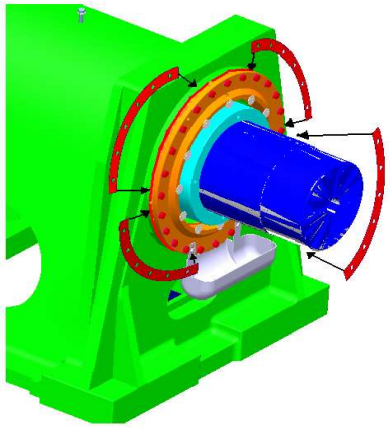




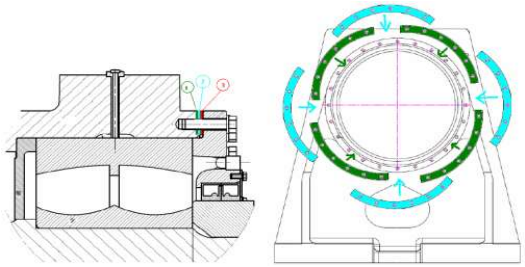
Seguimiento periódico con inspecciones

Caso especial: retrofits









Ejemplo: Aerogenerador G52, debido a un defecto original de tolerancias fue necesario instalar galgas para reducir la holgura axial del rodamiento principal

Frecuencia:

- Depende de la edad y modelo de la WTG, **0-5 intervenciones a lo largo de la vida**

Técnicos necesarios y duración:

- En algunos casos pocos (2 téc.-1 día)
- En otros casos se requieren más (6 téc.-3 días)

Actividades:

- **Modificación de la configuración de algunos sistemas del WTG** por reemplazo o modificación de algunos components.
- Motivados por **mejorar el comportamiento del WTG ante eficiencia, seguridad o fiabilidad.**
- La mayor parte los propone el **fabricante** del WTG pero en algunos casos es **el propio operador del parque**.
- Todos los retrofits normalmente requieren 2 documentos:
  - Informe técnico justificativo y descriptive.
  - Caso de bnegocio que muestre las bondades de su aplicación (salvo los de seguridad, que son obligatorios).

Mantenimiento de la infraestructura eléctrica



Mantenimiento de la infraestructura eléctrica



Mantenimiento de la infraestructura eléctrica



JO1: Transformadores de tensión (medida)
JO2: Línea nº 1
JO3: Línea nº 2
JO4: Transformador principal
JO5: Línea nº 3
JO6: Línea nº 4
JO7: Servicios auxiliares
JO8: Batería de condensadores

Mantenimiento de la infraestructura eléctrica



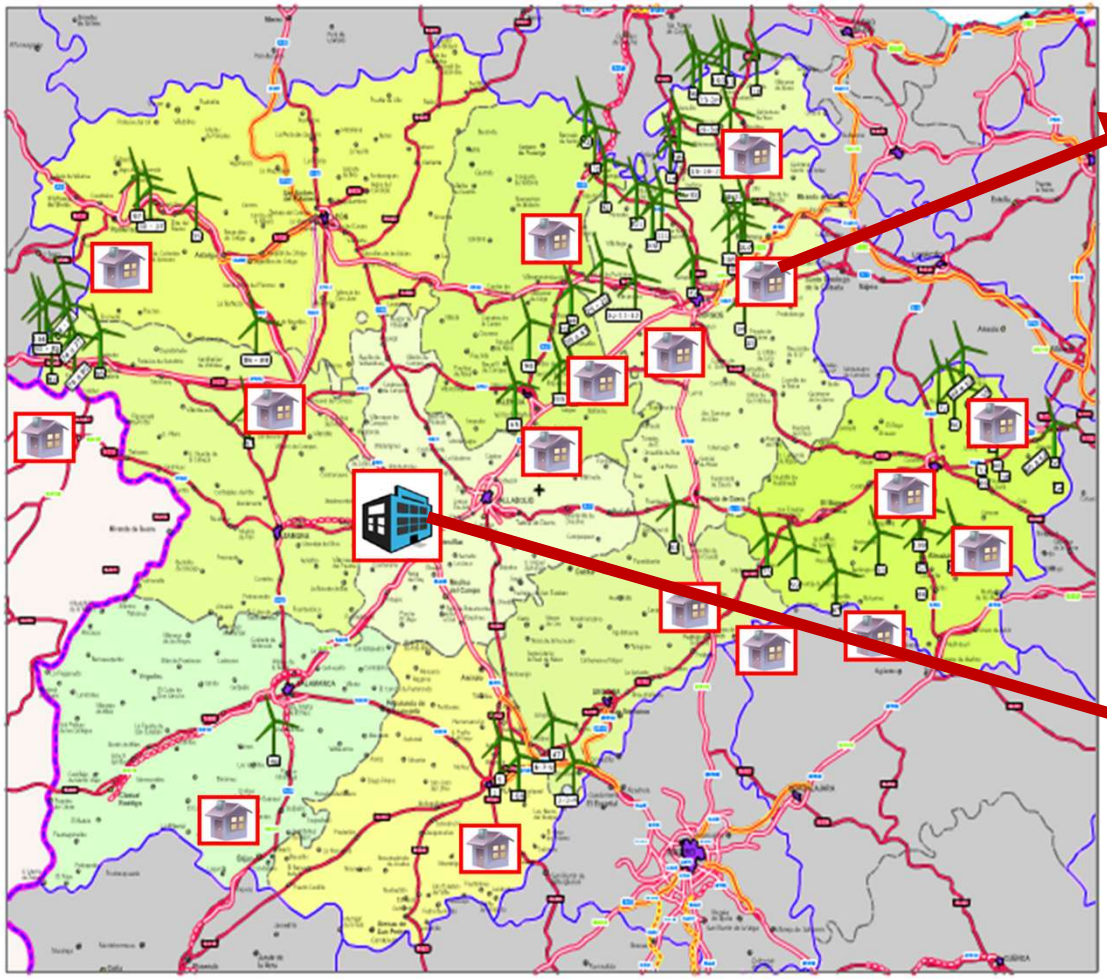
Mantenimiento de la infraestructura eléctrica

PREVENTIVO	CORRECTIVO
A cargo de empresa especialista en mantenimiento eléctrico: • 3 servicios locales al año: ○ Invierno (en carga) ○ Verano (en carga) ○ Verano (descargo) • Toma de muestra de aceite de trafo • Termografía en carga • Informes A cargo del supervisor de planta: • Inspección mensual	Atención 24h en servicio de retén para averías con un tiempo de respuestas 2-4 horas

PREDICTIVO	LEGAL
• Análisis de aceite dieléctrico de trafo (6 meses) • Ensayos eléctricos al trafo (3 años) • Ensayos eléctricos al cambiador de tomas en carga (7 años) • Ensayos eléctricos a los interruptores AT (6 años) • Ensayos eléctricos a los relés de protección (5 años)	• Inspección de contadores (2 años) • Extintores (anual)

Medios y recursos

Logística de repuestos





Red de almacenes locales para pequeños repuestos y consumibles



Un almacén central para grandes componentes

Medios y recursos

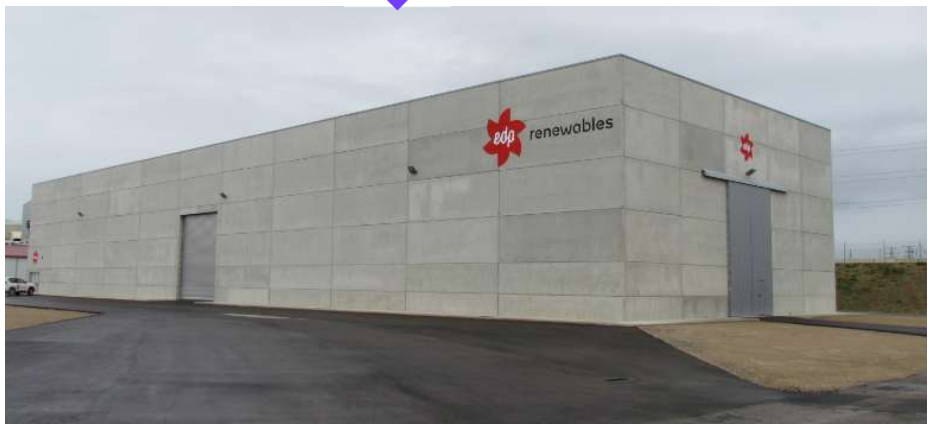
Logística de grandes componentes



1-5 días



30-60 días



1-5 días



Medios y recursos

Contracts and frame agreements

SPARE PARTS SUPPLIERS

- Consumable suppliers
- Spare part suppliers
- Major component suppliers



REPAIR WORKSHOPS

- Gearbox repairs
- Generator repairs
- Main shaft repairs
- Transformer repairs
- Electric drive repairs
- Hydraulic drive repairs
- Electronic component repairs

- PV invertir repair



TRANSPORTS & LOGISTICS



- Transports
- Logistics

LOCAL O&M

- Wind turbine preventive and corrective maintenance and local operation
- Wind turbine predictive maintenance
- Electrical infrastructure preventive and corrective maintenance
- Electrical infrastructure predictive maintenance
- Wind turbine inspections : general, endoscopy, etc.
- Legal inspections
- Inspection and repair of blades

- PV plant preventive and corrective maintenance



MAJOR CORRECTIVES SERVICE



- Cranes
- Major corrective manpower
- Major corrective special tools

WIND TURBINE /PV PLANT COMPONENT SPECIALISTS

- Technical Assistance agreement with the wind turbine manufacturer



RETOS OPERATIVOS

en las plantas híbridas

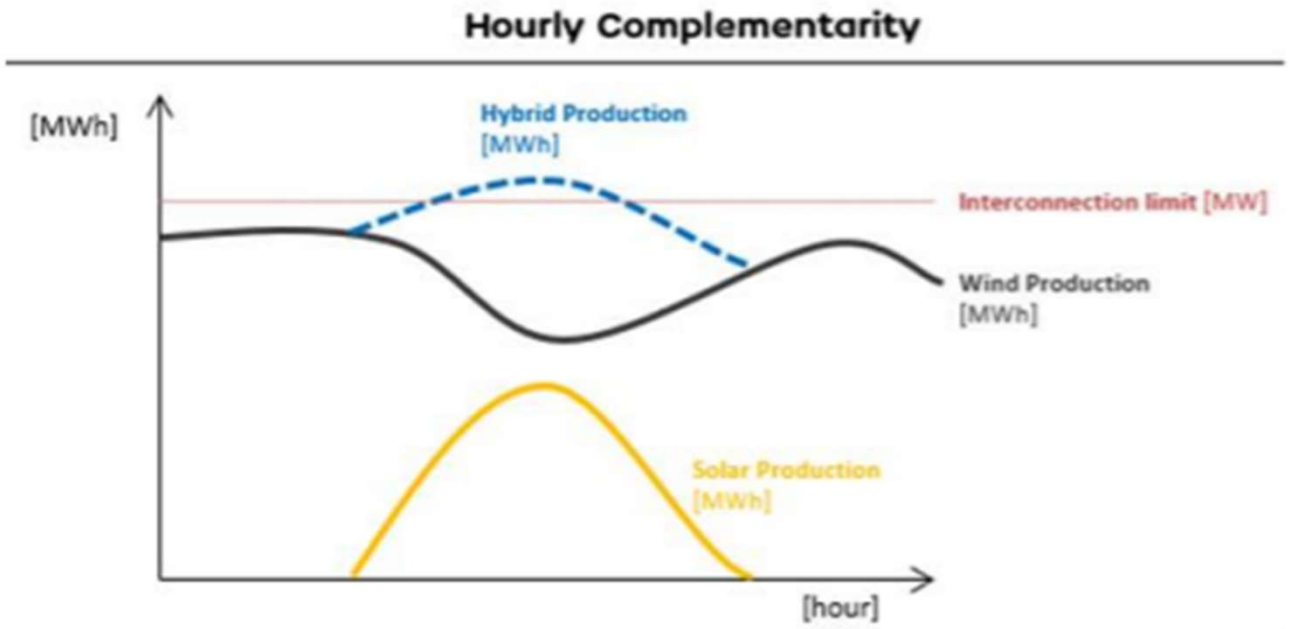


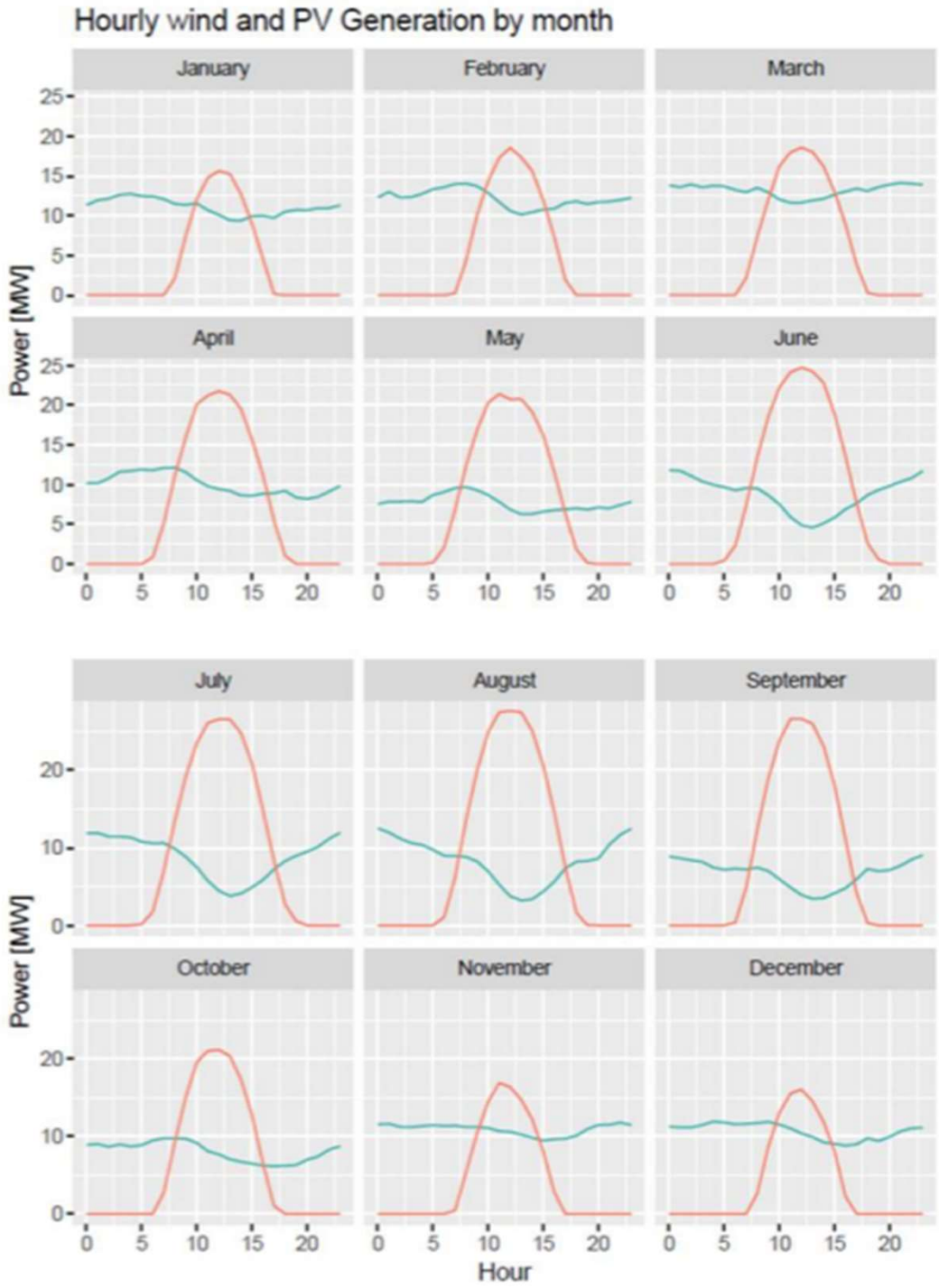
Retos operativos en las plantas híbridas

1. Operar 2 tecnologías cuya potencia combinada supera la potencia autorizada de evacuación.
2. Nuevas fuentes de generación evacuando a través de la misma infraestructura eléctrica.
3. Nuevas fuentes de generación evacuando a través de la misma infraestructura eléctrica.
4. Implementar sinergias en el mantenimiento combinado de las 2 tecnologías.
5. Optimizar la inversion necesaria para la segunda tecnología, sin sacrificar a la primera tecnología.

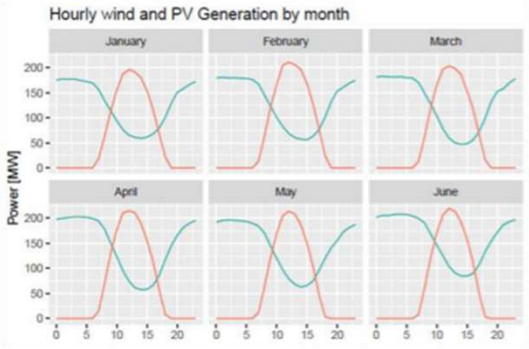
Reto: Operar 2 tecnologías cuya potencia combinada supera la potencia autorizada de evacuación

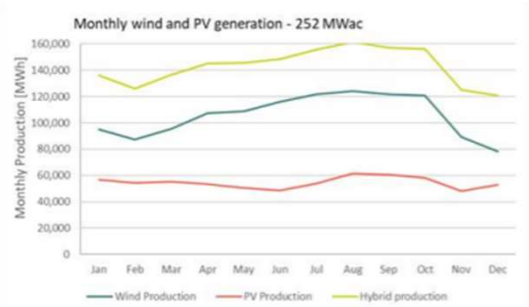
- Asegurar que no se exceda la potencia autorizada.
- DiSponer de algoritmos que tomen en cuenta el recurso disponible, la disponibilidad técnica de cada tecnologia y los precios de venta de la energía para controlar de forma automática las limitaciones internas de producción de cada tecnología.
- Implementar los algoritmos en sistemas PPC fiables (Power Plant Controller).
- Se hace más evidente la conveniencia de sistemas de almacenamiento para aprovechar la produccion de los momentos de alta radiación solar y viento. Se hace necesario que sean rentables.



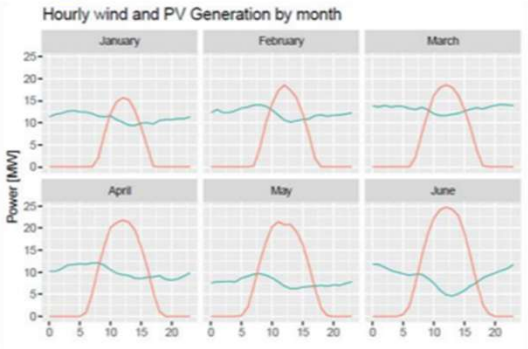

Hourly wind and PV Generation by month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Power [MW]
Hour
0
5
10
15
20
25

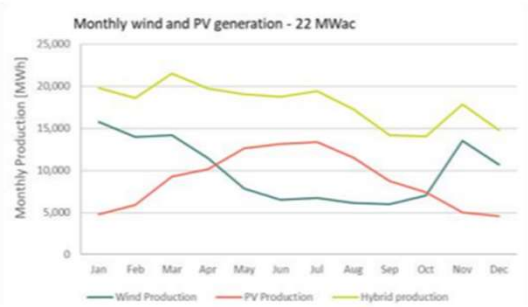
Brazil — Low seasonality



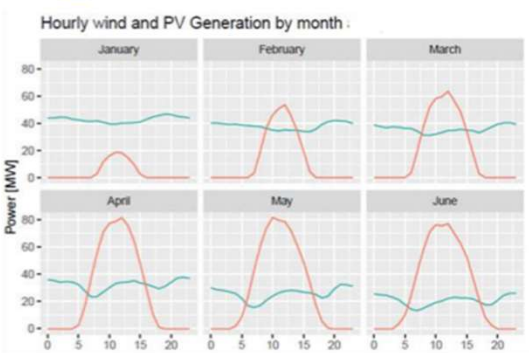


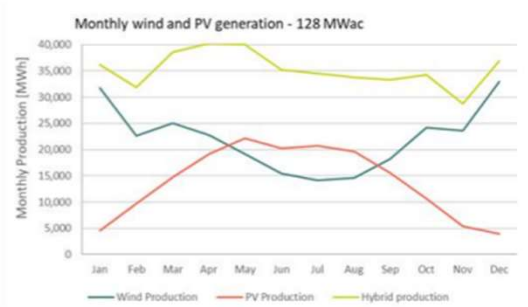
Spain — Mid seasonality





Poland — High seasonality





Reto: Nuevas fuentes de generación evacuando a través de la misma infraestructura eléctrica

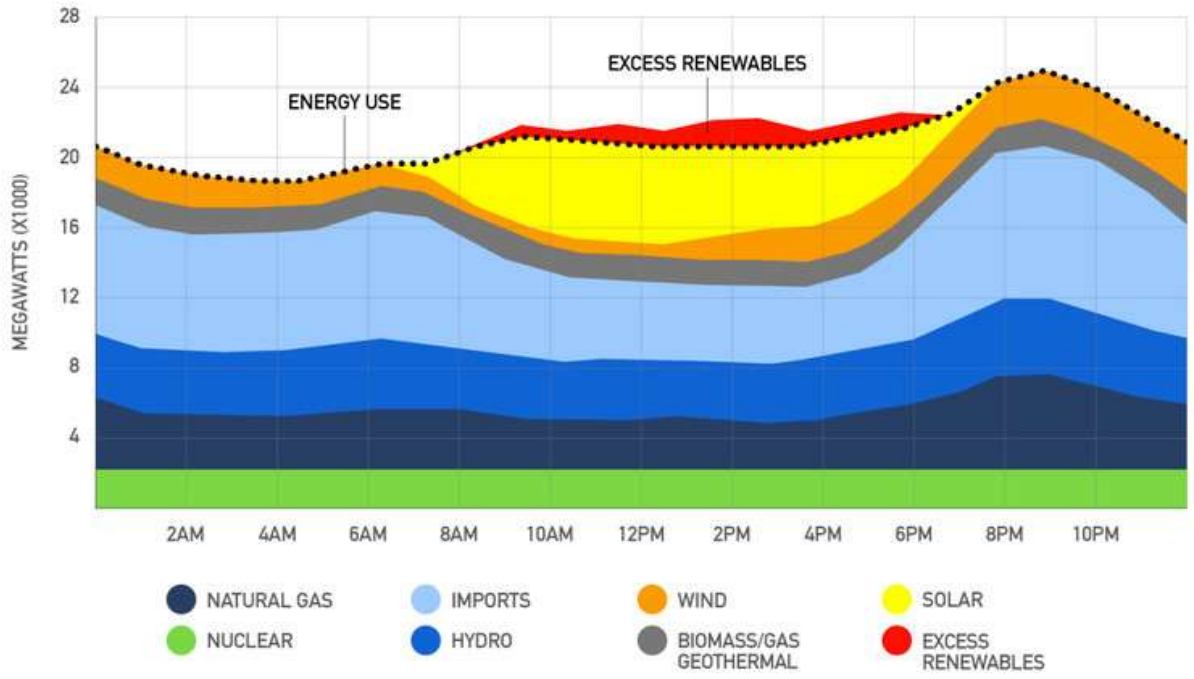
- Analizar y reajustar las protecciones y controles
- Posible afección a la calidad de la energía evacuada cuando procede de la combinación de las 2 tecnologías
- ¿mayor degradación por uso de los equipos?



Reto: Atención de consignas de REE. Aplicación de Limitaciones

- REE aplica las consignas de limitacion de produccion a la planta hibrida en conjunto. Se require un algoritmo y un Sistema PPC para repartir entre ambas tecnlogías
- La habilitación SRAP [1] (Sistema de Reducción Automática de Potencia) es independiente a cada tecnología, de manera que disponer de habilitación SRAP en una tecnología y no en la otra tecnología podría afectar a ambas

1, El SRAP o Sistema de Reducción Automática de Potencia nace con el objetivo de flexibilizar el sistema eléctrico mediante la reducción de la potencia de generación renovable para evitar la congestión del sistema. Para ello, se crea un nuevo Procedimiento de Operación: P.O.3.11 Sistema de Reducción Automática de Potencia de las instalaciones de generación e instalaciones de bombeo, que establece los criterios generales de funcionamiento de este automatismo y su aplicación en la resolución de congestiones (para lo que se modifica el P.O.3.2). El SRAP consiste en un automatismo que permite desconectar las instalaciones de generación en caso de materializarse una situación de congestión en tiempo real ante el fallo de algún elemento del sistema eléctrico. La participación en el SRAP es voluntaria y no conlleva retribución, a menos que se produzca una activación efectiva de la reducción de potencia, ya que es esta activación la que implica un coste para los sujetos participantes. Se considera que evitar el redespacho preventivo es ya un incentivo suficiente para que los sujetos decidan habilitarse voluntariamente.

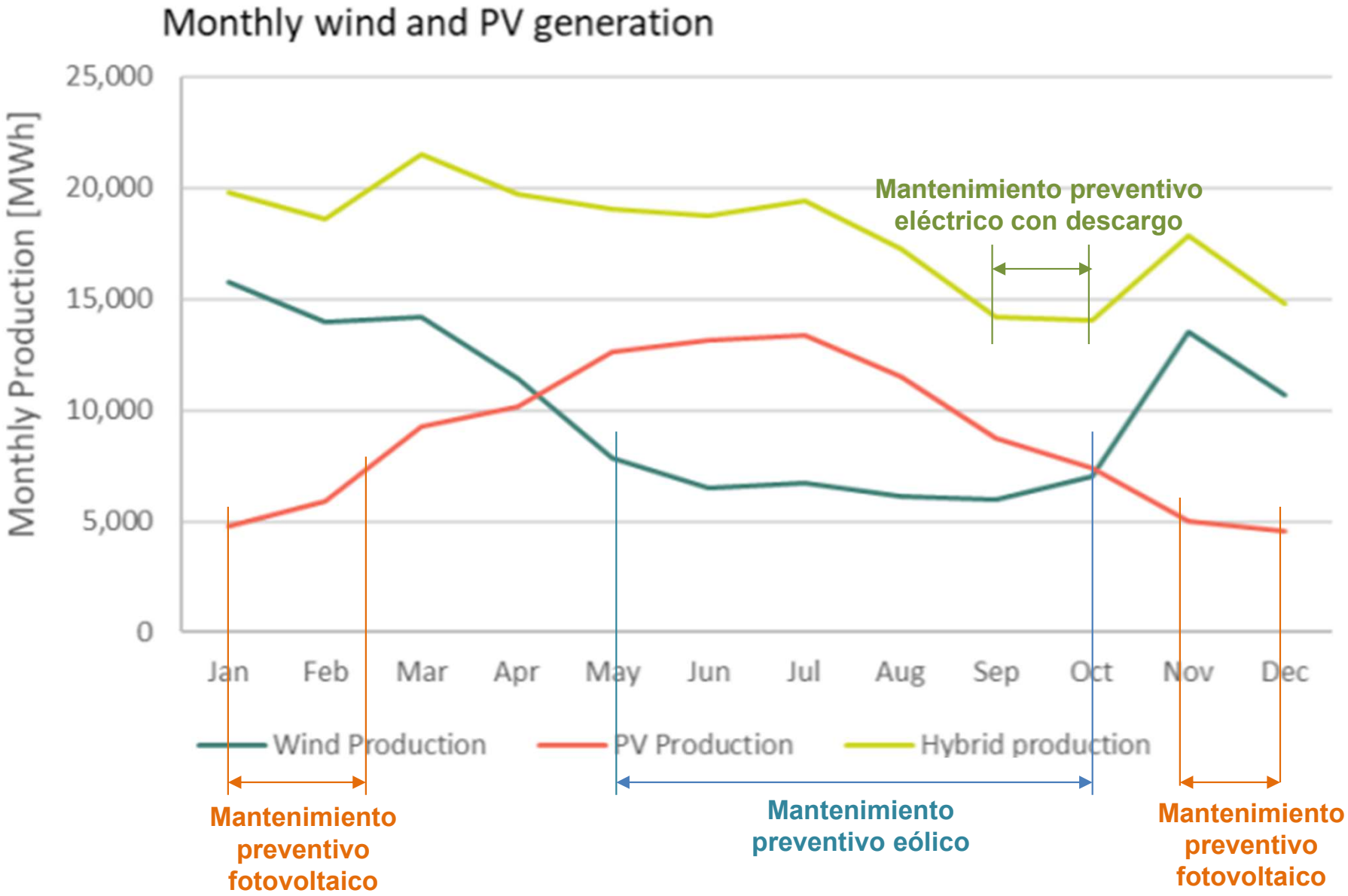


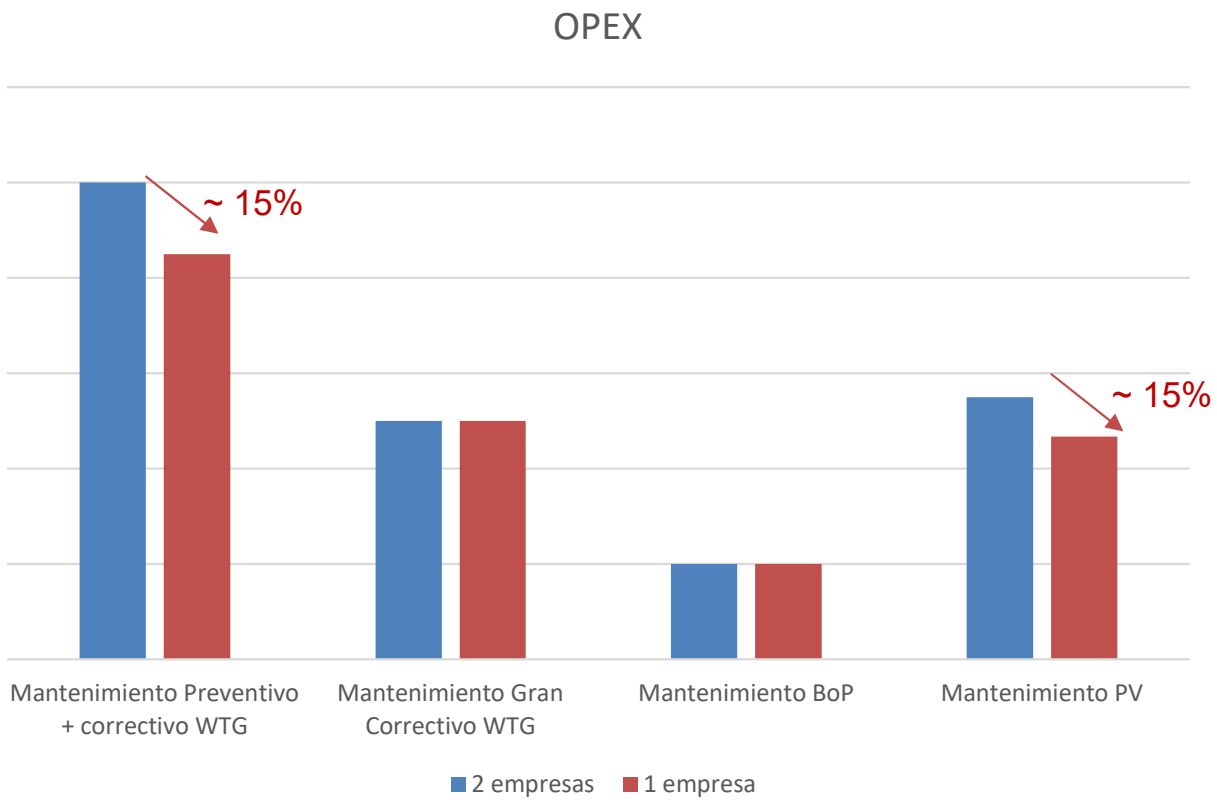
Reto: Implementar sinergias en el mantenimiento combinado de las 2 tecnologías

- La primera aproximación está siendo que cada tecnología sea mantenida por una empresa especialista en cada una, de manera que se tienen 2 contratos
- Pero, ciertas tareas como atención a correctivos, campañas de preventivo, podrían ser asumidas por una misma empresa con las capacidades adecuadas bajo un único contrato
- El nivel de urgencia en la atención es diferente en eólica y fotovoltaica. Un único contrato pero con controles independientes del servicio
- ¿hay motivación en las empresas de servicio para capacitarse para antender ambas tecnologías?
- Punto óptimo de ahorro de costes sin mermar el Servicio
- Los mantenimientos planificados deben considerar la optimización de ambas tecnologías para maximizar la producción anual

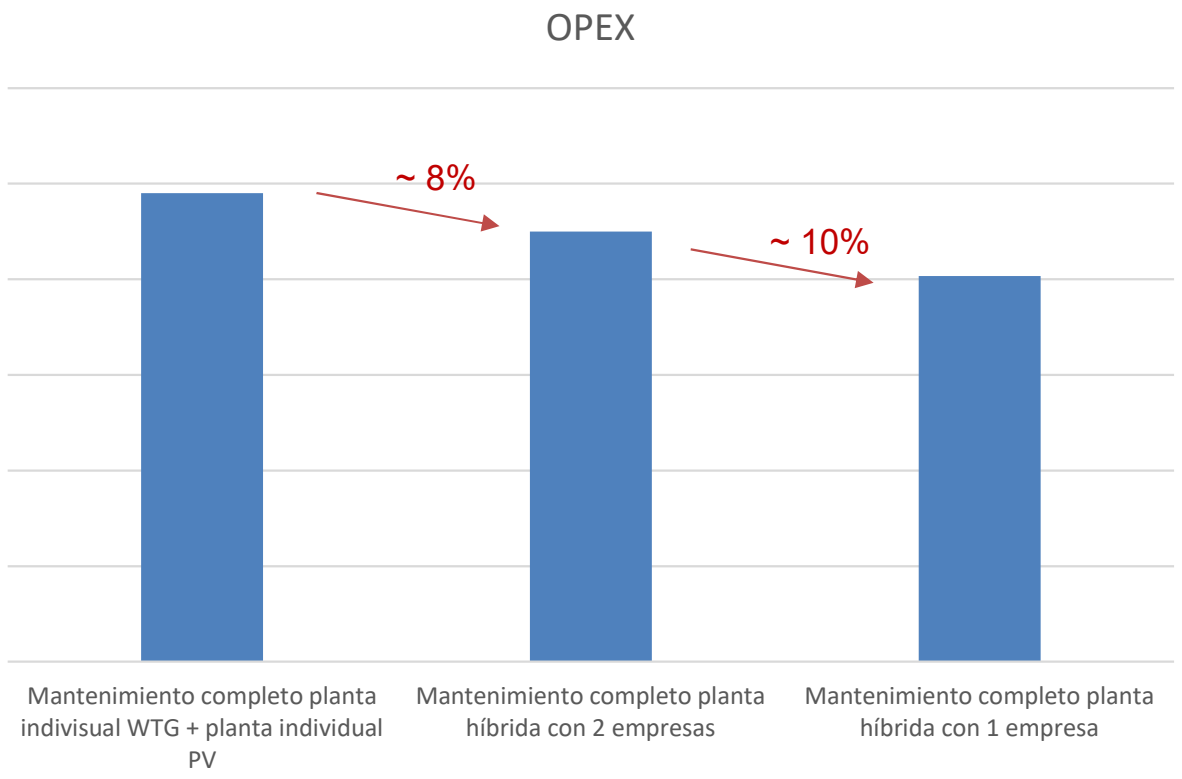





Monthly wind and PV generation
Monthly Production [MWh]
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Wind Production
PV Production
Hybrid production
Mantenimiento preventivo eléctrico con descargo
Mantenimiento preventivo fotovoltaico
Mantenimiento preventivo eólico
Mantenimiento preventivo fotovoltaico



- Si una misma empresa se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de los aerogeneradores y la planta PV se estima que por las sinergias y mejor aprovechamiento de recursos se podría reducir el coste aprox. un 15%
- El gran correctivo no se reduciría porque este coste se basa fundamentalmente en los medios (grúas) y precio de los grandes componentes (multiplicadora, generador, palas, etc.).
- El coste del mantenimiento de caminos y eléctrico lo hacen otras empresas especialistas y no puede beneficiarse de sinergias por la planta híbrida.



- Al hibridar la planta eólica y la fotovoltaica, incluso manteniendo empresas independientes para el mantenimiento de cada tecnología, puede reducir el OPEX en torno a un 8%.
- Si adicionalmente se consigue hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de ambas tecnologías con una misma empresa se podría conseguir una reducción de OPEX adicional del orden de un 10%.

Reto: Optimizar la inversión necesaria para la segunda tecnología, sin sacrificar a la primera tecnología

- La forma actual en la que se están desarrollando plantas híbridas es diseñando plantas fotovoltaicas nuevas conectadas a la infraestructura eléctrica y BoP de plantas eólicas existentes.
- Aplicando un principio de economía se pueden generar diseños con integraciones que queden ajustadas en exceso (sacrificar medios de la planta eólica para albergar los servicios de la nueva planta fotovoltaica puede degenerar en medios escasos para ambas plantas, especialmente si ambas tecnologías están mantenidas por 2 empresas diferentes)
- De la misma manera en primera aproximación se pretende gestionar la planta híbrida con los mismos recursos internos que se tenían para la eólica, ¿será suficiente?

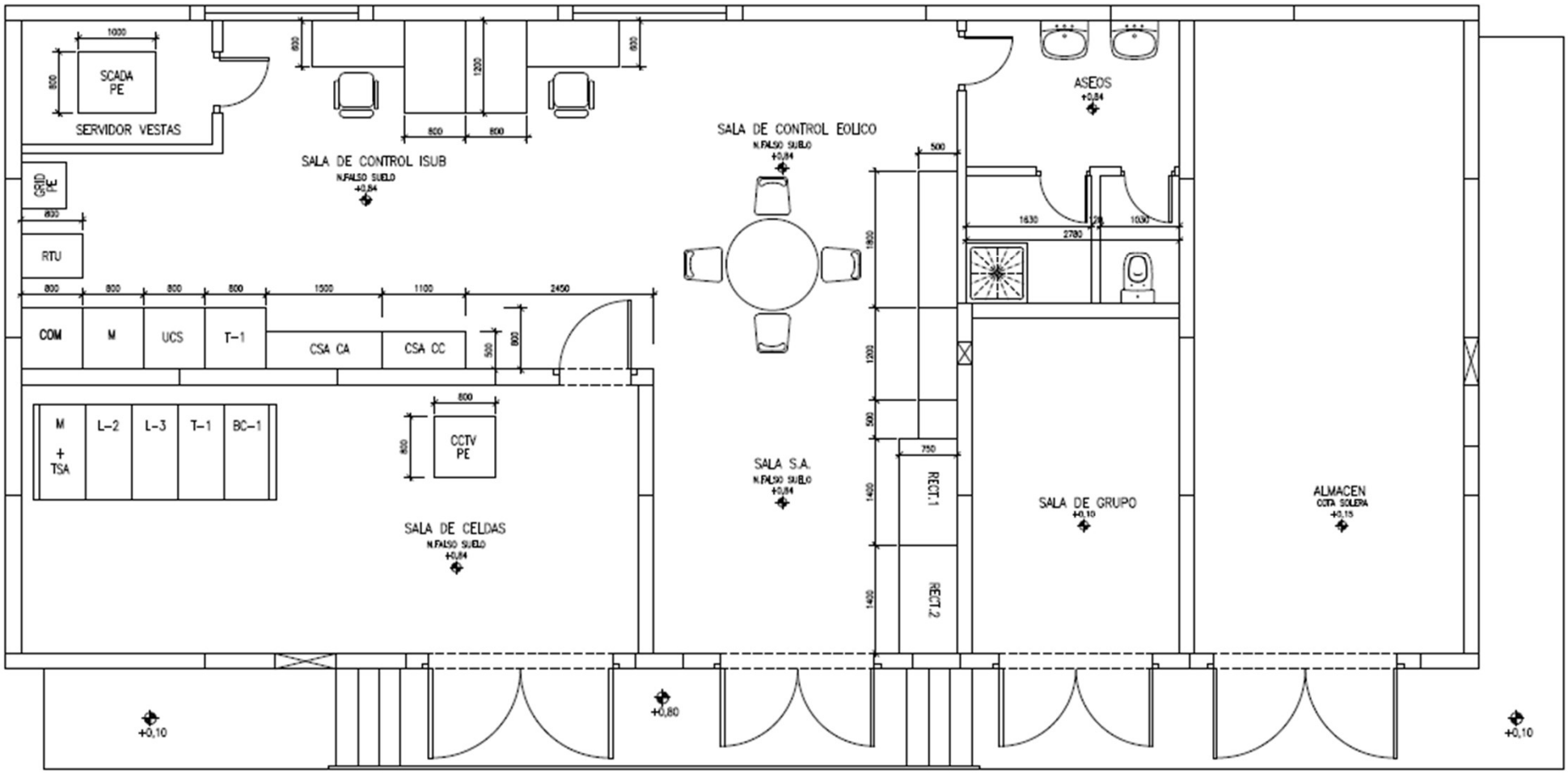



ANTES planta eólica

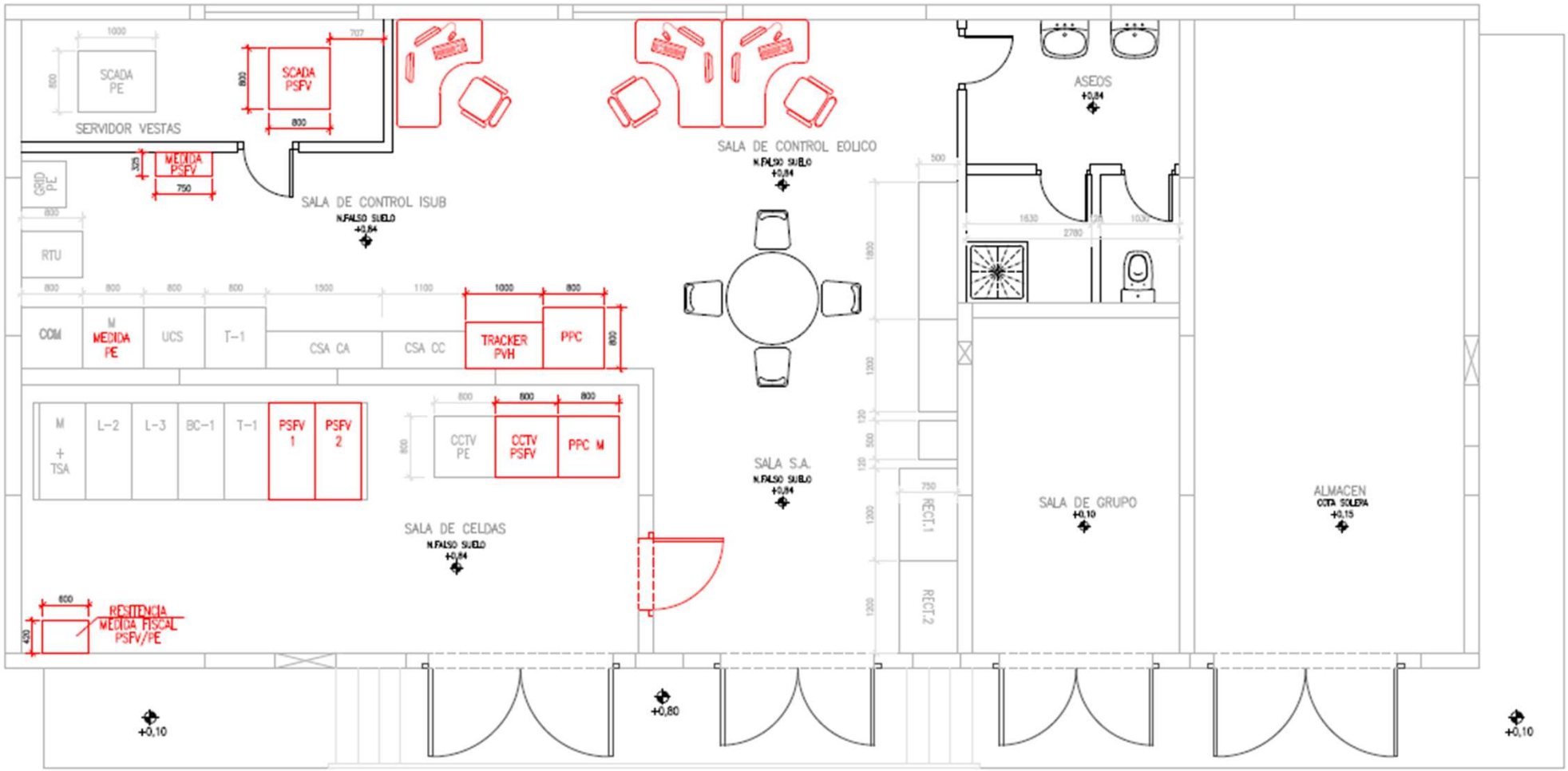

DESPUÉS planta eólica + fotovoltaica


ANTES planta eólica

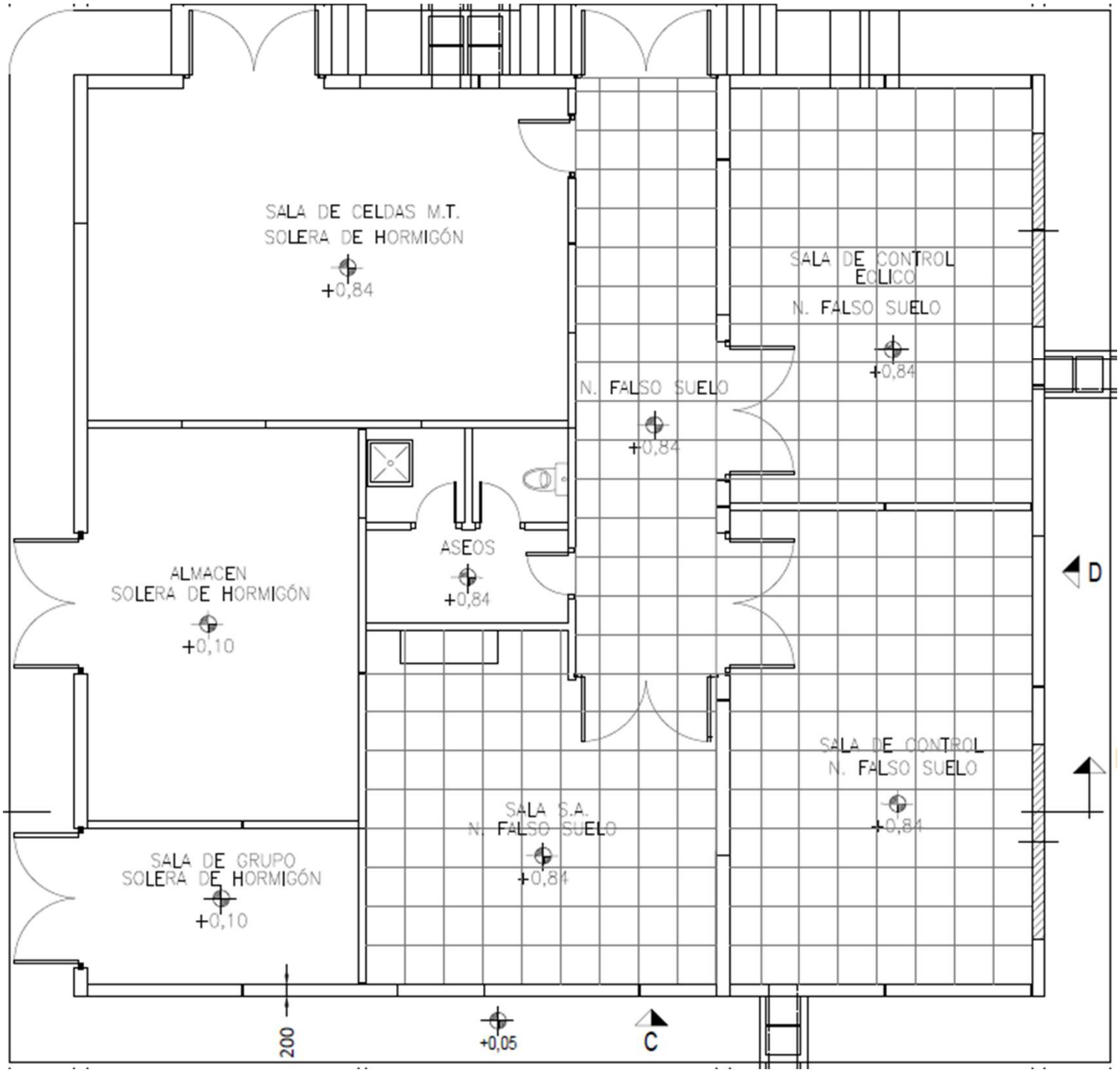

Gamesa
DESPUÉS planta eólica + fotovoltaica

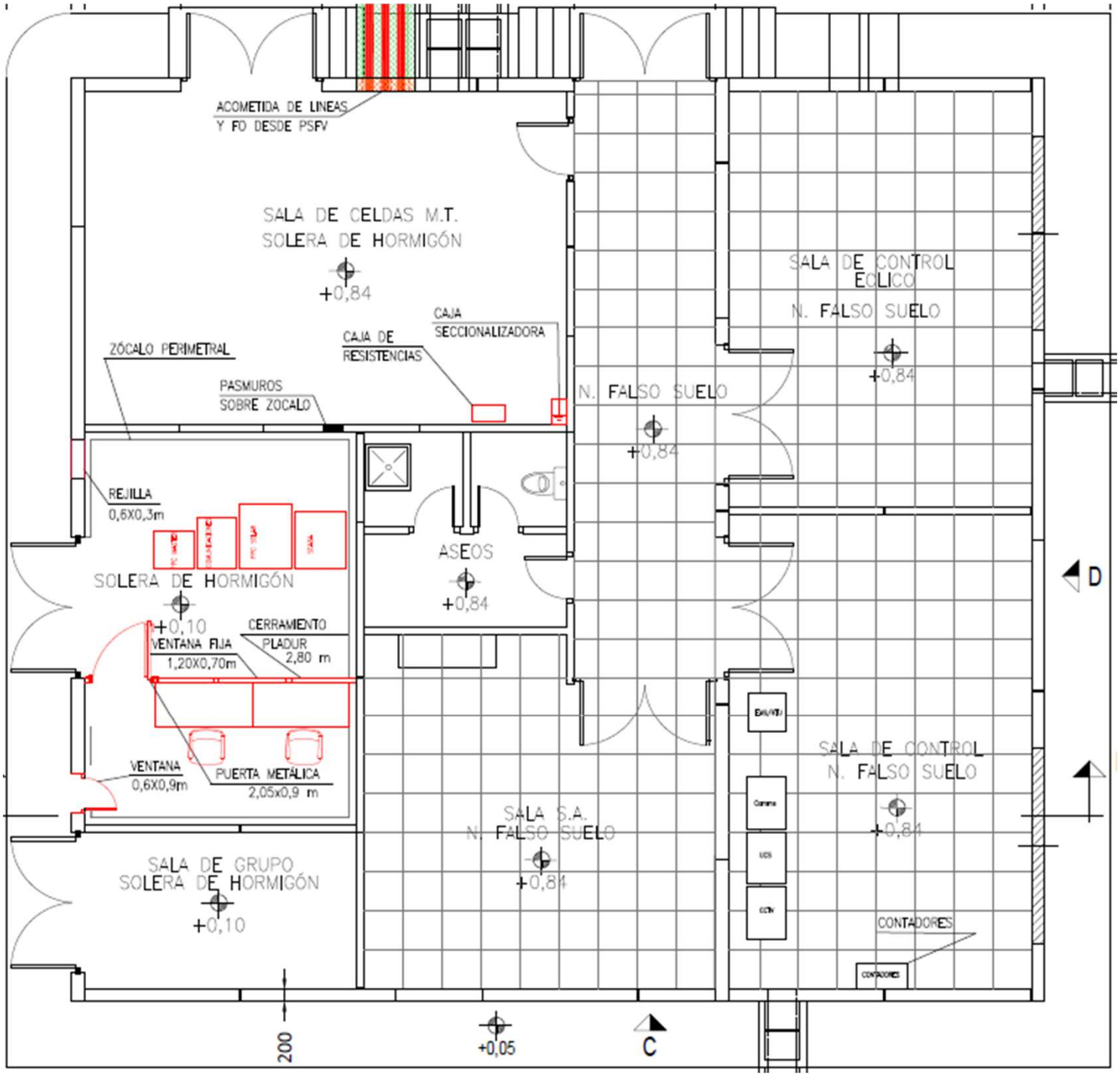


Planta edificio
ANTES planta eólica



Planta edificio
DESPUÉS planta eólica + fotovoltaica

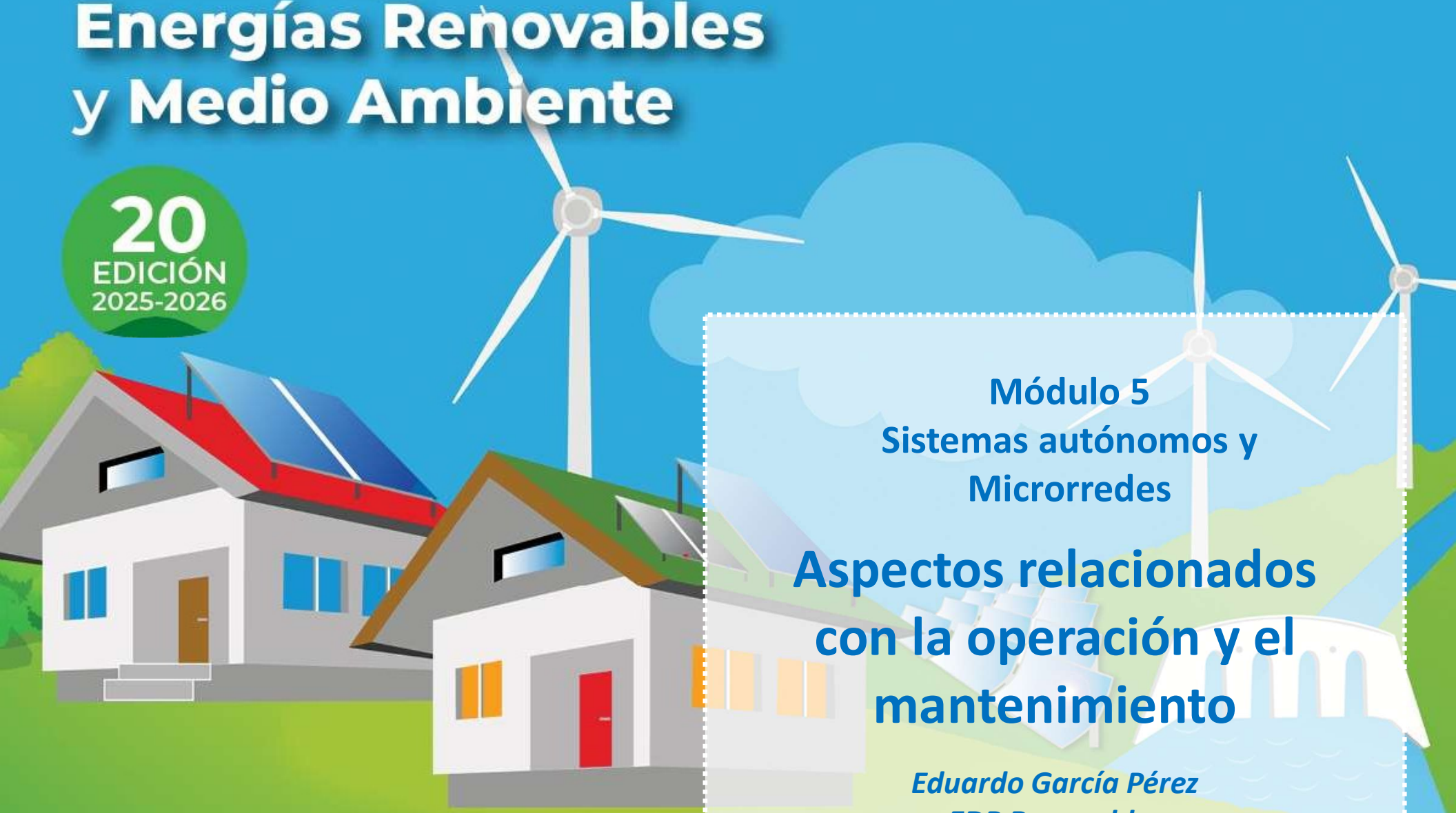

SALA DE CELDAS M.T.
SOLERA DE HORMIGÓN
+0,84
SALA DE CONTROL
EOLICO
N. FALSO SUELO
+0,84
N. FALSO SUELO
+0,84
ASEOS
+0,84
ALMACEN
SOLERA DE HORMIGÓN
+0,10
D
SALA DE CONTROL
N. FALSO SUELO
+0,84
SALA S.A.
N. FALSO SUELO
+0,84
SALA DE GRUPO
SOLERA DE HORMIGÓN
+0,10
200
+0,05
C


ACOMETIDA DE LINEAS
Y FO DESDE PSFV
SALA DE CELDAS M.T.
SOLERA DE HORMIGÓN
+0,84
CAJA
SECCIONALIZADORA
CAJA DE
RESISTENCIAS
ZÓCALO PERIMETRAL
PASMUROS
SOBRE ZOCALO
SALA DE CONTROL
EOLICO
N. FALSO SUELO
+0,84
N. FALSO SUELO
+0,84
REJILLA
0,6X0,3m
ASEOS
+0,84
SOLERA DE HORMIGÓN
+0,10
CERRAMIENTO
PLADUR
2,80 m
VENTANA FIJA
1,20X0,70m
D
VENTANA
0,6X0,9m
PUERTA METÁLICA
2,05x0,9 m
SALA DE CONTROL
N. FALSO SUELO
+0,84
SALA S.A.
N. FALSO SUELO
+0,84
SALA DE GRUPO
SOLERA DE HORMIGÓN
+0,10
CONTADORES
200
+0,05
C

Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 5
Sistemas autónomos y Microrredes

Aspectos relacionados con la operación y el mantenimiento

Eduardo García Pérez
EDP Renovables